2027학년도 대비 안병천 전공화학 모의고사 6회 — 상세해설

이 해설은 안병천 전공화학통합모의고사 제6회(전공 A 12문항, 전공 B 11문항)를 문항별로 풀이한 것입니다. 정답은 **공식 답지**(「9-11월 전공화학 제6회 모의고사 전공 A와 B 답지」)와 대조했고, 답지에 정답이 없는 유기 5문항(A형 2·3·8번, B형 8·9번)은 강의 필기(11쪽)와 직접 풀이로 작성했습니다. 계산은 모두 다시 해 보았고, 구조식의 분자식·입체배열(CIP)은 RDKit으로 확인했습니다.

문항마다 새 쪽에서 시작하며 **문제지 원문** → **정답** → **공식·핵심 개념** → **2027 출제 가능성** → **풀이** → **채점 포인트·함정** 순서입니다. 전공 문항 풀이는 **주어진 것 / 구할 것** → **풀이 전략** → **단계별 풀이 (1)(2)⋯** → **검산** 순서이고, 유기 문항(A형 2·8번, B형 8·9번)에는 굽은 화살표 메커니즘 그림을 넣었습니다(빨간 화살표: 전자쌍이 출발하는 결합·비공유 전자쌍 → 도착하는 원자·결합). **2027 출제 가능성**(★ 5개 만점)은 1997~2026 기출 빈도와 2022 개정 교육과정을 고려한 추정치입니다. 정답 상자의 **답지 난이도**는 공식 답지에 적힌 값입니다. 표의 번호를 누르면 해당 쪽으로 이동합니다.

정답 한눈에 보기 (목차)

전공 A (12문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	분석 · EDTA 역적정	[Ca^{2+}] = 0.020 M, 20 wt%	★★★★☆
2	유기 · 다이음이온, 브로모에터화	H_B > H_A > H_C, A = 2-(bromomethyl)THF 유도체	★★★★☆
3	유기 · ^{1}H NMR 짝짓기	A–ㄴ, B–ㄱ, C–ㄷ, D–ㄹ	★★★★★
4	무기 · CH_3 MO, Walsh	$A_1 + E$, ㉠·㉢·㉤	★★★★☆
5	화학교육 · 쿤, 오수벨	과학의 위기, 패러다임 교체, 상위적 학습·통합적 조정	★★★★★
6	화학교육 · 브루너, 2022 개정	학습 의욕, 작동적→영상적→상징적, 입자 모형, [물질과 에너지]	★★★★★
7	화학교육 · POE, 로슨	자신의 언어로 설명, 귀납 vs 귀추, 경험-귀추적, (나) 엔탈피	★★★★★
8	유기 · 산화·아마이드·환원	A 3,3-dimethylbutan-1-ol, B 산, C 다이메틸아마이드	★★★★☆
9	무기 · 결정 구조	A 8, B 16, 배위수 4·2, $b = \frac{\sqrt{3}}{32}l$, $\frac{\sqrt{3}}{512}\pi$	★★★★☆
10	물리화학 · 고리 위 입자	$\langle\varphi\rangle$ = π, $1/2\pi$, $9\hbar^2/2mr^2$, 4ħ	★★★★☆
11	물리화학 · 정류 상태 근사	$-\frac{k_1k_3[A_2][M]-k_2k_4[A]^2[M]}{k_2[M]+k_3}$	★★★★★
12	분석 · 용매 추출	D = 1.0, Q = 0.25, 0.025 M, 7.5×10^{-3} mol	★★★★☆

전공 B (11문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	분석 · 약산–약염기 적정	pK = −7.78, (가) 2.86, (나) 10.64	★★★★★
2	분석 · 침전 평형, 활동도	[Ag^+] 5.0×10^{-2} M, [I^-] 2.5×10^{-15} M	★★★★☆
3	화학교육 · 로슨, 피아제, 비고츠키	화학 평형, 탐색 단계, 비계, 짝산·짝염기	★★★★★
4	화학교육 · 과학탐구실험 1	[10과탐1-02-03], 안내, 포괄적 지식으로 예측, STEAM	★★★★☆
5	화학교육 · 오수벨, 개념도	비교 선행조직자, 자기 평가, 위계 15점, 명제	★★★★☆
6	무기 · $XeOF_4$ 군론	$4A_1 + A_2 + 2B_1 + B_2 + 5E$, Xe–F $A_1 + B_1 + E$, IR $A_1 + E$	★★★★★
7	물리화학 · 비가역 단열 팽창	ΔU = −150 R·K·mol, ΔS = 2R ln2 + 3R ln0.95	★★★★☆
8	유기 · 오존 분해, 분자 내 SN2	B 트라이올, C trans-접합 고리 에터	★★★★☆
9	유기 · SNAr	첨가–제거(SNAr), C 니트로 설파이드, Fe/HCl	★★★★★
10	무기 · d^6 Tanabe–Sugano	25, $^5T_2g \rightarrow {}^5Eg$, 1, B 567, Δo 22 680 cm^{-1}	★★★★★
11	분석 · 분광 광도법	ε = 4.0a/(bc)×10^{-2}, T% = 10^1.20, 0.125 M	★★★★★

검토 메모

1. **공식 답지와 대조했습니다.** 답지에 정답이 있는 18문항은 모두 답지와 일치합니다(교육론은 답지 문구를 따름). 답지에 정답이 없는 유기 5문항(A형 2·3·8번, B형 8·9번)은 강의 필기와 직접 풀이로 작성했고, 필기 결과와 같습니다. 답지가 "강의 참조"로 비워 둔 풀이 과정(A10, A11, B7, B10, B11)은 직접 채웠습니다.
2. **A형 5번 오수벨 학습 유형**: 답지는 "**병위적** 학습 … **통합적 조정**"이라고 썼습니다. 공유 결합만 알던 학생이 더 포괄적인 '화학 결합'을 배우는 것은 **상위적 학습**이고, 상위적 학습의 원리가 통합적 조정입니다. "병위적"은 "상위적"의 오기로 보고 이 해설은 **상위적 학습**으로 썼습니다(병렬적 학습이라면 통합적 조정과 짝이 맞지 않습니다).
3. **B형 8번 C의 R/S**: OH가 붙은 입체중심은 곁사슬 $CH(OH)CH_3$ 탄소입니다. 이 탄소는 $NaBH_4$가 메틸 케톤을 환원할 때 생기므로 **R·S가 함께 생깁니다**(부분입체이성질체 혼합물). 답지에 정답이 없어, 이 해설은 판정 방법과 두 경우를 함께 적었습니다.
4. **B형 9번 (가) 시약**: H_2/Pd-C(필기에 있음)도 니트로기를 환원하지만, 실제로는 **황이 Pd 촉매를 피독**시키고 **C–Br 수소화 분해**가 함께 일어날 수 있습니다. 한 가지만 쓸 때는 **Fe/HCl** 또는 **$SnCl_2$/HCl**이 가장 안전합니다.
5. **A형 6번**: 답지 표현대로 ㉡을 "작동적 → 영상적 → 상징적"으로 썼습니다. 성취기준(몰수까지 포함한 기체 법칙)은 고등학교 선택 중심 교육과정 **진로 선택 과목 [물질과 에너지]**에 해당합니다.
6. **1차 커트 예상**(공식 답지, 물리·무기·분석 영역): 1차 **24.9 / 40점**, 2차 **26.3 / 40점**.

원문: 2027학년도 대비 9–11월 안병천 전공화학통합모의고사 제6회(임용닷컴) 문제지·답지·강의 필기. 개인 학습용 정리입니다.

A형 1번 · EDTA 역적정으로 $CaCO_3$ 함량 구하기

목차로 ↑

1. 다음은 난용성 염인 $CaCO_3(s)$를 포함한 고체 시료를 EDTA 역적정법으로 고체 시료의 $CaCO_3(s)$ 함량(wt %)을 결정하는 <실험>이다. 여기서 $CaCO_3$ 화학식량은 100.0 이다.

<실험>
(가) $CaCO_3(s)$를 포함한 고체 시료 1.0 g을 묽은 염산 수용액으로 완전히 녹이고 100 mL 부피 플라스크에 옮긴 후 묽은 염산 수용액으로 표선까지 맞춘다.
(나) 100 mL 부피 플라스크에서 10.0 mL를 취해 0.010 M Na_2EDTA 표준 용액 50.0 mL를 가한다.
(다) 암모니아 수용액을 첨가하여 pH를 pH = 10.00으로 조절한다.
(라) EBT 지시약 3~4 방울을 넣은 후 종말점까지 들어간 0.010 M Mg^{2+} 표준 용액의 부피는 30.0 mL이다.

과정 (나)에서 10.0 mL에 존재하는 Ca^{2+}의 농도를 쓰고, 1.0 g 고체 시료의 $CaCO_3(s)$ 함량(wt %)을 쓰시오. (단, 고체 시료에는 Ca^{2+}이외에 EDTA와 반응할 금속 이온은 존재하지 않는다. 또한, 실험에서 지시약에 의한 오차가 없다고 가정한다.) [2점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) 과정 (나)의 10.0 mL 속 $[Ca^{2+}] = 0.020\ \text{M}$, 고체 시료의 $CaCO_3$ 함량 **20 wt%**

공식·핵심 개념

- 역적정: (분석물과 반응한 EDTA) = (넣은 EDTA) − (남은 EDTA를 적정한 Mg^{2+})
- EDTA는 금속 이온과 항상 **1 : 1**로 결합
- 분취(aliquot) 환산: 전체 = 분취량 × (전체 부피 / 분취 부피)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — EDTA 적정(직접·역·치환)은 분석화학 기입형의 단골입니다.

주어진 것 시료 1.0 g → 100 mL, 그중 10.0 mL에 0.010 M EDTA 50.0 mL, 남은 EDTA를 0.010 M Mg^{2+} 30.0 mL로 적정, $CaCO_3$ 화학식량 100.0

구할 것 10.0 mL 속 $[Ca^{2+}]$, 고체의 $CaCO_3$ wt%

풀이 전략 넣은 EDTA에서 Mg^{2+}가 소비한 몫을 빼면 Ca^{2+}와 반응한 EDTA가 나옵니다. EDTA : Ca^{2+} = 1 : 1입니다.

(1) 넣은 EDTA.

$$n_{\text{EDTA}} = 0.010\ \text{M} \times 50.0\ \text{mL} = 0.50\ \text{mmol}$$

(2) 남은 EDTA (Mg^{2+} 적정).

$$n_{\text{Mg}} = 0.010\ \text{M} \times 30.0\ \text{mL} = 0.30\ \text{mmol}$$

(3) Ca^{2+}와 반응한 EDTA = Ca^{2+} 몰수.

$$n_{\text{Ca}} = 0.50 - 0.30 = 0.20\ \text{mmol}$$

$$[\text{Ca}^{2+}] = \frac{0.20\ \text{mmol}}{10.0\ \text{mL}} = 0.020\ \text{M}$$

(4) 시료 전체의 $CaCO_3$. 100 mL 중 10.0 mL를 취했으므로 10배입니다.

$$n_{\text{CaCO}_3} = 0.20\ \text{mmol} \times \frac{100\ \text{mL}}{10.0\ \text{mL}} = 2.0\ \text{mmol}$$

$$m = 2.0 \times 10^{-3}\ \text{mol} \times 100.0\ \text{g/mol} = 0.20\ \text{g}$$

$$\text{함량} = \frac{0.20\ \text{g}}{1.0\ \text{g}} \times 100 = 20\ \text{wt\%}$$

검산 Ca^{2+} 0.20 mmol + Mg^{2+} 0.30 mmol = EDTA 0.50 mmol ✓

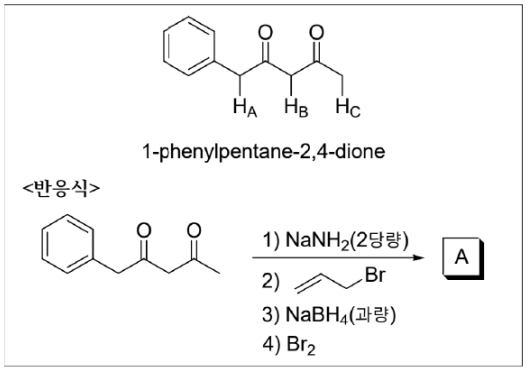
채점 포인트·함정

- (가)에서 녹인 용액은 100 mL이지만 실제로 적정한 것은 10.0 mL입니다. 10배 환산을 빠뜨리면 2 wt%가 됩니다.
- pH 10 완충(암모니아)은 EDTA가 Y^{4-} 형태로 충분히 존재하고 EBT가 변색하도록 맞추는 조건입니다.

A형 2번 · 1,3-다이케톤 다이음이온의 알킬화와 브로모에터화

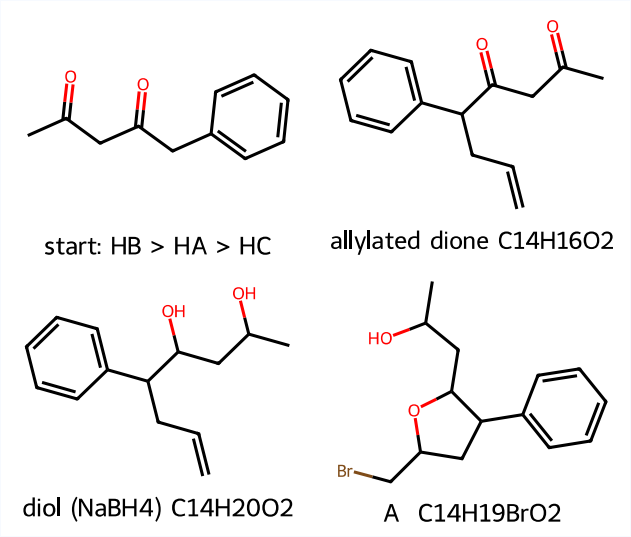
목차로 ↑

2. 다음은 1-phenylpentane-2,4-dione으로부터 최종 생성물 A를 합성하는 과정이다.



출발물질(1-phenylpentane-2,4-dione)에서 H_A~H_C의 산성도를 비교하고, 최종 생성물 A의 구조를 그리시오. (단, 각 단계에서 주생성물은 적절한 분리·정제 과정을 통하여 얻는다.) [2점]

정답 산성도 **H_B > H_A > H_C**. A = 2-(bromomethyl)-4-phenyl-5-(2-hydroxypropyl) 테트라하이드로퓨란 ($C_{14}H_{19}BrO_2$, 아래 마지막 구조)



공식·핵심 개념

- 산성도: 두 C=O 사이 CH_2(pKa ≈ 9) > 벤질 + C=O 옆 CH_2(≈ 18) > C=O 옆 CH_3(≈ 20)
- 다이음이온: 염기 1당량째는 가장 산성인 H, 2당량째는 다음으로 산성인 H 제거 → **바깥(덜 안정한) 탄소음이온이 친핵체**
- $NaBH_4$(과량): 케톤 두 개 → 2차 알코올 두 개
- Br_2 + 알켄 + 분자 내 OH → 브로모늄 이온을 OH가 열어 고리 에터(5-exo 우선)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 엔올레이트·다이음이온 위치 선택성과 할로고리화는 유기 2점 문항으로 자주 나옵니다.

주어진 것 1-phenylpentane-2,4-dione($PhCH_2COCH_2COCH_3$), 1) $NaNH_2$ 2당량 2) 알릴 브로마이드 3) $NaBH_4$ 과량 4) Br_2

구할 것 H_A~H_C 산성도 순서, A 구조

풀이 전략 짝염기의 안정성(공명으로 음전하가 퍼지는 정도)으로 산성도를 정하고, 2당량 염기가 만드는 다이음이온에서 어느 탄소가 알킬화되는지 판단합니다.

(1) 산성도.

수소	짝염기의 음전하 비편재화	판정
H_B (C3, 두 C=O 사이)	두 C=O의 O 두 곳	가장 산성 (pKa ≈ 9)
H_A (C1, Ph와 C=O 사이)	C=O의 O + 벤젠 고리	두 번째
H_C (C5, CH_3)	C=O의 O 한 곳만	가장 약함

(2) 다이음이온. $NaNH_2$ 1당량은 H_B를 떼어 안정한 엔올레이트를 만들고, 2당량째는 남은 수소 중 더 산성인 **H_A**를 뗍니다. 이렇게 생긴 C1 음이온은 C3 음이온보다 덜 안정해서 **반응성이 크므로 C1에서 알킬화**가 일어납니다(SN2).

(3) 알릴화. $PhCH^-–CO–CH^-–COCH_3$ + $CH_2=CHCH_2Br$ → H_3O^+ 처리 후 $PhCH(CH_2CH=CH_2)–CO–CH_2–CO–CH_3$ ($C_{14}H_{16}O_2$).

(4) $NaBH_4$ 환원. 두 C=O가 모두 2차 알코올이 되어 1,3-다이올($C_{14}H_{20}O_2$)이 됩니다.

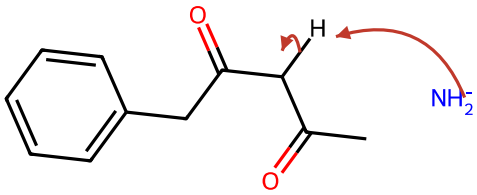
(5) Br_2. C=C가 Br_2와 브로모늄 이온을 만들고, 분자 안의 OH가 이를 엽니다. C2–OH에서 브로모늄 안쪽 탄소까지 세면 O–C2–C1–CH_2–CH 고리가 **5원 고리(5-exo)**가

되므로 이 경로가 우세합니다. 결과는 바깥 탄소에 CH_2Br이 붙은 테트라하이드로퓨란입니다. 다른 OH(C4)로는 7원 고리가 되어 불리합니다.

왜 이 생성물인가 알킬화 위치는 "덜 안정한 음이온 = 더 강한 친핵체"로, 고리화 위치는 "5원 고리 형성이 가장 빠름(5-exo)"으로 결정됩니다. Br_2가 단순히 다이브로민화(1,2-다이브로마이드)하는 것보다 분자 내 OH가 브로모늄을 여는 속도가 훨씬 빠릅니다.

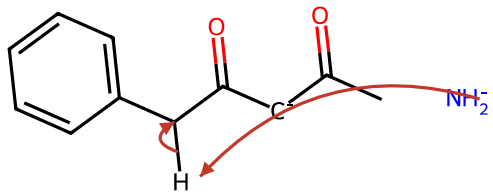
검산 분자식: $C_{14}H_{20}O_2 + Br_2 - HBr = C_{14}H_{19}BrO_2$ ✓ (RDKit 확인)

메커니즘 — ① 다이음이온 생성과 알킬화



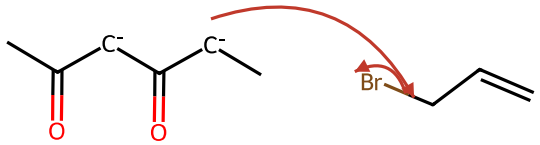
(1) NH_2^- 1당량: 가장 산성인 H_B(두 C=O 사이) 제거

↓



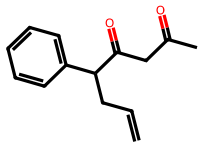
(2) 2당량째: 다음으로 산성인 H_A(벤질·α) 제거

↓ 다이음이온 + $CH_2{=}CHCH_2Br$



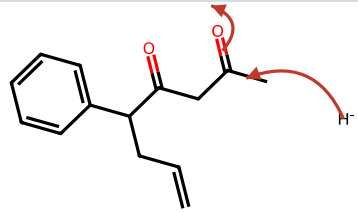
(3) 바깥(벤질) 탄소음이온이 SN2 (Ph는 CH_3로 간략)

↓ H_3O^+ (가운데 C 양성자화)



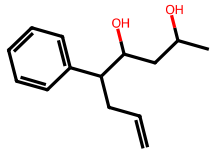
알릴화 생성물 ($C_{14}H_{16}O_2$)

메커니즘 — ② $NaBH_4$ 환원



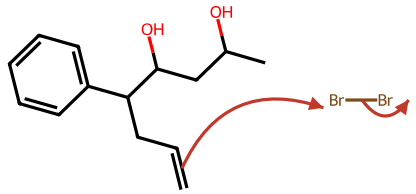
(4) $NaBH_4$의 H^-가 C=O 탄소 공격 (다른 C=O도 같은 방식)

↓ EtOH가 알콕사이드 양성자화 (두 번)



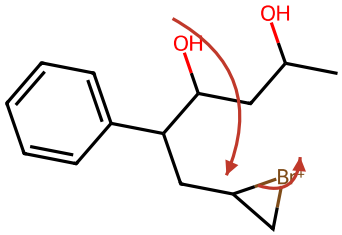
1,3-다이올 ($C_{14}H_{20}O_2$)

메커니즘 — ③ 브로모늄 형성과 분자 내 고리화



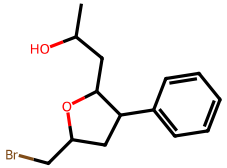
(5) C=C π 전자가 Br_2 공격 → 브로모늄 이온, Br^- 이탈

↓



(6) C2–OH가 브로모늄의 안쪽 C를 뒤에서 공격 (5-exo)

↓ Br^-가 O–H 양성자 제거



A: 2-(bromomethyl)테트라하이드로퓨란 ($C_{14}H_{19}BrO_2$)

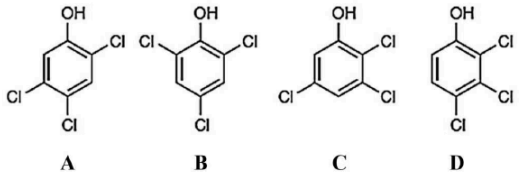
채점 포인트·함정

- H_A가 H_C보다 산성인 이유(벤질 공명)를 함께 써야 합니다.
- 가운데 탄소(C3)를 알킬화한 구조는 1당량 염기일 때의 답입니다. 2당량에서는 바깥 탄소입니다.
- 새로 생긴 입체중심들은 특정되지 않으므로 입체 표시 없이 그려도 됩니다.

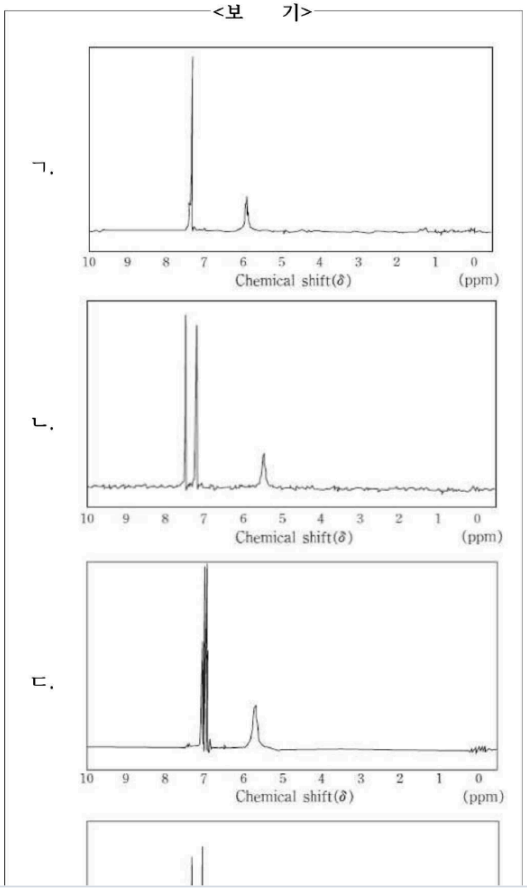
A형 3번 · 트라이클로로페놀 네 가지의 ^{1}H NMR

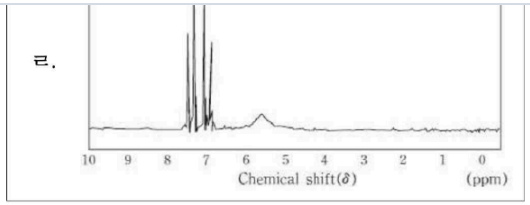
목차로 ↑

3. 화합물 A~D에 해당하는 ^{1}H−NMR 스펙트럼을 <보기>에 순서 없이 나열하였다.



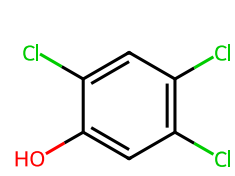
<보 기>



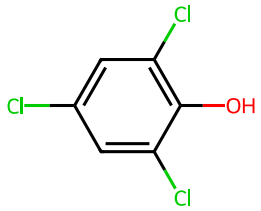


A~D와 일치하는 ^{1}H−NMR을 ㄱ~ㄹ 중 골라 옳게 짝을 지으시오. (단, ^{1}H−NMR 스펙트럼은 동일한 용매를 사용하여 얻었다.) [2점]

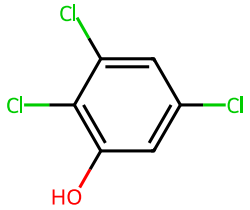
정답 A-ㄴ, B-ㄱ, C-ㄷ, D-ㄹ



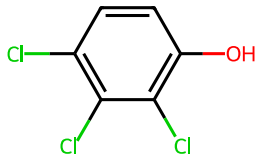
A 2,4,5-: s + s



B 2,4,6-: one s (2H)



C 2,3,5-: meta d, J~2 Hz



D 2,3,4-: ortho d, J~9 Hz

공식·핵심 개념

- 방향족 H-H 짝지음 상수: ortho ≈ 7–9 Hz, meta ≈ 2–3 Hz, para ≈ 0–1 Hz(보통 갈라짐 없음)
- 대칭으로 같은 환경이면 신호 하나
- OH는 넓은 단일선(5–6 ppm), 방향족 H는 7 ppm 근처

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 치환 위치를 짝지음 상수로 구별하는 NMR 해석은 거의 매년 나옵니다.

주어진 것 트라이클로로페놀 A(2,4,5-), B(2,4,6-), C(2,3,5-), D(2,3,4-)와 스펙트럼 ㄱ~ㄹ

구할 것 짝짓기

풀이 전략 방향족 H가 몇 종류인지(대칭), 그리고 두 H가 서로 어떤 위치(ortho/meta/para)인지로 갈라짐 모양을 예측합니다.

(1) 각 화합물의 방향족 H.

화합물	방향족 H 위치	서로의 관계	예상 모양	스펙트럼
A 2,4,5-	H3, H6	para	단일선 두 개 (서로 떨어짐)	ㄴ (7.4, 7.2 단일선 2개)
B 2,4,6-	H3, H5	대칭으로 동등	단일선 하나 (2H)	ㄱ (7.3 단일선 1개)
C 2,3,5-	H4, H6	meta	J ≈ 2 Hz 이중선 두 개 (거의 붙어 보임)	ㄷ (7.0 근처 좁은 갈라짐)
D 2,3,4-	H5, H6	ortho	J ≈ 9 Hz 이중선 두 개	ㄹ (봉우리 4개, 간격 넓음)

(2) OH 신호. 네 스펙트럼 모두 5.5–6 ppm의 넓은 신호가 OH입니다(분자 간 수소 결합·교환으로 넓어짐).

검산 방향족 H 적분비: A·C·D는 1 : 1, B는 2H 하나 — 스펙트럼의 봉우리 수와 맞습니다 ✓

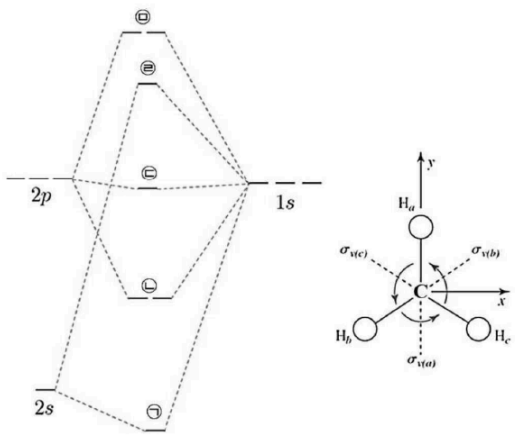
채점 포인트·함정

- C와 D는 둘 다 "이중선 두 개"지만 **간격(J)**이 다릅니다. meta는 좁고(ㄷ), ortho는 넓습니다(ㄹ).
- A의 두 H는 para라서 짝지음이 거의 없어 단일선 두 개로 보입니다.

A형 4번 · CH_3의 군 궤도와 $CH_3 \rightarrow CH_3^+$의 Walsh 변화

목차로 ↑

4. 다음은 바닥 상태 전자 배치를 가지는 CH_3의 분자 궤도 함수(MO) 도표와 지표표이다.



C **CH_3** **3H**

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$		
A_1	1	1	1	z	x^2+y^2, z^2
A_2	1	1	−1	R_z	
E	2	−1	0	$(x, y), (R_x, R_y)$	$(x^2-y^2, xy), (xz, yz)$

CH_3에서 3개의 수소 원자의 $1s$ 궤도함수들로 구성된 σ 군 궤도함수들에 대한 기약 표현을 쓰시오. $CH_3 \rightarrow CH_3^+ + e^-$가 일어날 때 CH_3의 ㉠~㉤ 분자 궤도함수들 중에서 에너지 준위가 높아지는 분자 궤도함수들을 모두 쓰시오. [2점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) $\Gamma_\sigma^{(3)} = A_1 + E$.
에너지가 높아지는 MO: ㉠, ㉢, ㉤

공식·핵심 개념

- 군 궤도 Γ: 각 대칭 조작에서 **제자리에 남는 H 1s 개수**
- 축소 공식 $n_i = \frac{1}{h}\sum_R g_R \chi_i(R)\,\chi(R)$
- Walsh: 결합각이 바뀌면 겹침이 줄어드는 MO는 올라가고 늘어나는 MO는 내려간다

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 군 궤도 기약표현과 MO 도표 해석은 무기 영역의 고정 출제 소재입니다.

주어진 것 C_{3v} 지표표, CH_3(피라미드) MO 도표 ㉠~㉤, $CH_3 \rightarrow CH_3^+ + e^-$

구할 것 3H σ 군 궤도의 기약표현, 이온화 때 에너지가 올라가는 MO

풀이 전략 Γ를 만들고 축소합니다. CH_3^+는 평면(D_3h)이 되므로, 피라미드 → 평면으로 변할 때 각 MO의 겹침 변화를 따져 봅니다.

(1) 가약 표현.

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$
제자리 H	3	0	1

(2) 축소 (h = 6).

$$n(A_1) = \tfrac{1}{6}[1\cdot1\cdot3 + 2\cdot1\cdot0 + 3\cdot1\cdot1] = \tfrac{1}{6}(3+0+3) = 1$$

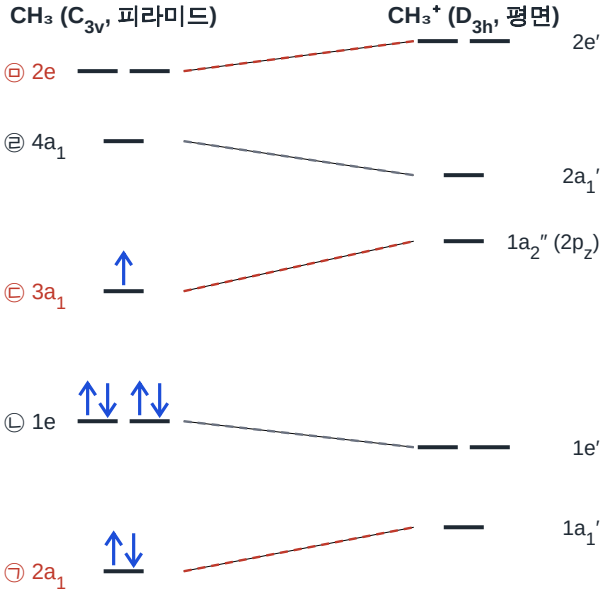
$$n(A_2) = \tfrac{1}{6}[3 + 0 + 3\cdot(-1)\cdot1] = 0$$

$$n(E) = \tfrac{1}{6}[1\cdot2\cdot3 + 2\cdot(-1)\cdot0 + 3\cdot0\cdot1] = \tfrac{1}{6}\cdot6 = 1$$

$$\Gamma_\sigma = A_1 + E$$

(3) MO 배정. C의 2s·2pz(A_1), 2px·2py(E)가 이 군 궤도와 섞입니다. ㉠ $2a_1$(결합성), ㉡ 1e(결합성), ㉢ $3a_1$(주로 2pz, 비결합성 — 홀전자), ㉣ $4a_1$, ㉤ 2e(반결합성)입니다. 전자 7개 배치: $2a_1^2\ 1e^4\ 3a_1^1$.

(4) 피라미드 → 평면(Walsh 상관도).



결합각 증가(피라미드 → 평면): 빨간 점선 = 에너지 상승

MO	평면이 될 때	이유
㉠ $2a_1 \rightarrow 1a_1'$	**올라감**	피라미드에서 섞여 들던 2pz 성분이 평면에서 사라져 결합 안정화 감소
㉡ $1e \rightarrow 1e'$	내려감(거의 그대로)	평면에서 2px·2py와 H 1s 겹침이 커짐
㉢ $3a_1 \rightarrow 1a_2''$	**크게 올라감**	평면에서 2pz가 H와 전혀 겹치지 못해 순수 비결합 p가 됨
㉣ $4a_1 \rightarrow 2a_1'$	내려감	2pz 반결합 성분이 사라짐
㉤ $2e \rightarrow 2e'$	**올라감**	평면에서 반결합 겹침이 커짐

검산 CH_3^+(전자 6개)는 HOMO가 $1e'$이고, 비어 있는 $1a_2''$(2pz)가 평면 구조를 안정하게 합니다 — 탄소 양이온이 sp^2 평면인 것과 일치 ✓

채점 포인트·함정

- 이 문항의 핵심은 "이온화 → 구조가 평면으로 바뀜"입니다. 전자 하나가 빠진 ㉢만 쓰면 부분 점수입니다.
- σ_v에서 제자리에 남는 H는 1개(그 평면 위의 H)입니다.

A형 5번 · 쿤의 과학 혁명과 오수벨의 유의미 수용학습

목차로 ↑

5. **<자료 1>**은 화학사의 한 사례를 요약한 것이다. 또한, **<자료 2>**는 화학결합에 관한 수업상황이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

아랍의 연금술사들 이래로 광물에서 얻은 물질은 동물이나 식물에서 얻은 물질과는 별도로 분류되어 연구되었다. 19세기 초반의 화학자들은 유기 화합물은 살아있는 식물이나 동물에 존재하는 생기를 통해서만 생성될 수 있다고 생각하였다. 이렇게 화학사에서 지속되어온 생기론은 ㉠ 1828년에 뵐러(F. Wöhler)가 요소를 만들면서 반박되었다.

뵐러는 시안산은과 염화암모늄을 반응시켜서 시안산암모늄을 합성하려고 하였다. 그러나 용액을 건조하는 동안에 시안산암모늄은 요소로 전환되었다. 뵐러는 베르셀리우스(J. Berzelius)에게 '나는 사람이나 동물의 신장 없이 요소를 만들 수 있습니다.'라는 내용의 편지를 보냈다. 하지만 그는 자신이 생기론을 반박하였다고 주장하지는 않았다. 왜냐하면, 뵐러 당시에는 동물의 뿔이나 혈액 등을 사용하여 만든 황혈염으로부터 시안산의 염류를 만들 수 있었기 때문이다.

1844년에 뵐러의 제자 ㉡ 콜베(H. Kolbe)가 비 유기물질로부터 아세트산을 합성하였다. 황철광과 탄소를 함께 가열하면 이황화탄소가 생성된다는 것은 이미 알려져 있었다. 콜베는 이황화탄소를 염소로 처리하면 사염화탄소가 생성되며, 사염화탄소의 증기를 가열된 관에 통과시키면 사염화에텐으로 전환될 수 있다는 것을 알아내었다. 콜베는 또 햇빛 아래에서 사염화에텐을 염소, 물과 함께 반응시켜 삼염화아세트산을 합성하였다. 한편, 삼염화아세트산이 아세트산으로 전환될 수 있다는 것은 이미 알려져 있었다.

<자료 2>

교 사 : 지난 시간에 배운 내용을 말해볼까요?
학생들 : 화학결합에는 비금속 원자가 서로 전자를 내어 전자쌍을 만들고, 이 전자쌍을 두 원자가 공유함으로써 형성되는 공유결합이 있어요.
교 사 : 모두 잘 말해주었습니다. 지난 시간까지는 공유결합만 배웠는데, 이번 시간에는 화학결합에 대해 좀 더 배워 보겠습니다.
… **(하략)** …

<작성 방법>

- **<자료 1>**에서 **쿤(T. Kuhn)**이 제시한 과학혁명 이론에서 밑줄 친 ㉠과 ㉡에 근거하여 과학 발달 단계를 쓰고, 그 판단 준거를 제시할 것.
- **쿤(T. Kuhn)**이 제시한 과학혁명 이론관점에서 **<자료 1>**의 밑줄 친 ㉠과 ㉡과 같은 문제를 해결하는 방법을 해결의 전제조건을 포함하여 설명할 것.
- **<자료 2>**에서 교사가 적용한 **오수벨(D. Ausubel)**의 유의미 수용학습의 유형과 포섭의 원리를 서술할 것.

정답

- 과학 발달 단계: **과학의 위기**. 판단 준거: 화학사에서 지속되어 온 생기론으로 ㉠(뵐러의 요소 합성)과 ㉡(콜베의 아세트산 합성) 같은 **변칙 사례가 늘어나**, 생기론으로 설명할 수 없는 현상이 나타났기 때문이다.
- 해결 방법: 변칙 사례가 늘어나 위기가 형성되고 **대안적인 이론이 등장**하면(해결의 전제조건), 과학 사회에서 이를 **새로운 패러다임으로 교체**함으로써 (과학 혁명) 위기가 해결된다.
- 오수벨: **상위적 학습**을 통한 인지구조의 변화 및 재구성 — **통합적 조정**의 원리 (답지 표기 "병위적" → 검토 메모 2)

공식·핵심 개념

- 쿤: 전과학 → 정상과학 → 변칙 사례 누적 → **위기** → 과학 혁명(패러다임 교체) → 새 정상과학
- 오수벨 학습 유형: 하위적(파생·상관) / **상위적** / 병렬적
- 원리: 하위적 → 점진적 분화, 상위적 → **통합적 조정**

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 쿤과 오수벨은 화학교육론에서 거의 매년 나오는 조합입니다.

자료 해석

- ㉠·㉡은 "유기물은 생기를 통해서만 만들어진다"는 생기론에 대한 **반례**입니다. 하나만으로는 패러다임이 무너지지 않았고(뵐러도 생기론 반박을 주장하지 않음), 반례가 쌓여 위기가 됩니다.
- 해결의 전제조건은 **대안 이론의 등장**입니다. 쿤에 따르면 대안 없이 기존 패러다임을 버리지 않습니다.
- 자료 2에서 학생은 '공유 결합'만 알았고, 교사는 이를 포함하는 더 포괄적인 '화학 결합'을 가르칩니다. 새 개념이 기존 개념보다 **상위**이므로 상위적 학습이고, 기존 개념들을 새로운 큰 틀로 묶어 재구성하는 원리가 **통합적 조정**입니다.

채점 포인트·함정

- 단계 이름만 쓰지 말고 "변칙 사례의 증가"라는 판단 준거를 써야 합니다.
- 해결 방법에는 "대안 이론의 등장(전제조건)"과 "패러다임 교체(과학 혁명)" 두 요소가 모두 들어가야 합니다.

A형 6번 · 브루너의 수업 이론과 나선형 교육과정

목차로 ↑

6. **<자료 1>**은 **브루너(J. Bruner)**의 수업이론에 대한 설명의 일부이고, **<자료 2>**는 이를 바탕으로 기체 법칙에 대하여 나선형 교육과정으로 구성한 **[학교급별 학습 내용]**과 **2022** 개정 **[성취기준]**을 제시한 것이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

브루너(J. Bruner)에 따르면 수업이론은 4가지 요소, 즉 (㉠), 지식의 구조, 계열, 강화를 갖추어야 한다. **…(중략)…** (㉠)(이)란 학습자의 의향과 능력으로 효과적인 대안의 탐색에는 시작하게 하고 계속 진행시켜 일정한 방향을 제시하는 절차가 요구된다. **…(중략)…** 또한, 계열(서열)의 원리는 학습자가 학습 내용을 이해하고, 해석하며, 전이하는 과정에 유용한 과제를 적절한 순서로 조직하는 원칙이다. 최적의 계열은 학습자가 겪은 과거의 학습 경험, 학생들의 발달 단계, 교수-학습 자료의 본성, 개인차 등에 의해서 결정된다. 즉 학습과제는 (㉡)의 표현양식의 순서로 제시하되, 적절한 수준의 불확실성이 계속 유지될 수 있도록 제시하는 것이 바람직하다.

…(하략)…

<자료 2>

학교급	학습 내용	표현양식
초등학교	기체의 온도, 압력, 부피 사이의 관계를 실험을 통해 정성적으로 알아낸다.	작동적
중학교	(㉢)	영상적
고등학교	-생 략-	상징적
[성취기준]	기체의 온도, 압력, 부피, 몰수 사이의 관계를 통합적으로 이해하고, 이상 기체 방정식으로 인식을 근사적으로 활용하는 사례를 조사하여 화학의 유용함을 인식할 수 있다.	

<작성 방법>

- **<자료 1>**의 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 해당하는 것을 순서대로 쓸 것.
- **<자료 2>**의 (㉢)에 들어갈 용어를 쓸 것.
- **2022** 개정과학과 교육과정에서 **<자료 2>**의 성취수준이 적용되는 교육과정 체계와 과목명을 나타낼 것.

정답

- ㉠ **학습 의욕(학습 경향성)**, ㉡ **작동적 → 영상적 → 상징적**
- ㉢ 압력 또는 온도 변화에 따른 **기체 분자의 배열 및 운동 상태 변화를 입자 모형으로 설명**한다.
- 교육과정 체계·과목: **고등학교 선택 중심 교육과정의 진로 선택 과목 [물질과 에너지]**

공식·핵심 개념

- 브루너 수업 이론 4요소: 학습 의욕(경향성), 지식의 구조, 계열(서열), 강화
- 표현 양식: 작동적(행동) → 영상적(그림·모형) → 상징적(기호·수식)
- 나선형 교육과정: 같은 개념을 학교급이 올라갈수록 깊고 넓게 반복

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 브루너와 2022 개정 과목 체계(진로 선택 [물질과 에너지])를 묶는 형태가 유력합니다.

자료 해석

- "학습자의 의향과 능력으로 효과적인 대안의 탐색을 시작·계속·방향 제시" → **학습 의욕**(학습 경향성).
- 표의 초등(작동적) → 중학교(영상적) → 고등(상징적) 순서가 ㉡입니다.
- 중학교는 영상적 표현이므로 기체 법칙을 **입자 모형(그림)**으로 다룹니다 — 2022 개정 중학교 '기체의 성질' 단원이 입자 모형 해석입니다.
- 성취기준은 "온도·압력·부피·**몰수**"와 "이상 기체 방정식"을 다루므로 공통 과목이 아니라 진로 선택 과목 [물질과 에너지]입니다.

채점 포인트·함정

- ㉡은 세 표현 양식을 **순서대로** 써야 합니다.
- 과목명만이 아니라 "선택 중심 교육과정의 진로 선택 과목"이라는 체계를 함께 씁니다.

A형 7번 · POE 재구성과 로슨의 순환학습

목차로 ↑

7. **<자료 1>**은 성취기준 **[9과08-03]**에 따라 순환학습 모형을 적용한 '**혼합물 분리**'에 관한 수업이다. 또한, **<자료 2>**는 예비교사가 중학교 '**물질의 특성**' 단원의 융해개념을 지도하기 위하여 순환학습모형에 따라 구성한 수업안의 개요다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[성취 기준] [9과08-03] 물질의 특성을 이용하여 혼합물이 분리되는 원리를 이해하고, 이를 이용한 사례를 주변에서 찾을 수 있다.

단계	수업 내용
탐색	◦ 검은색 사인펜의 잉크가 순물질인지 혼합물인지를 질문한다. ◦ 다음의 실험을 수행하면서 질문에 대한 답을 찾게 한다. ① 준비된 거름종이의 한쪽 끝에서 1 cm 되는 곳에 연필로 가늘게 선을 긋고, 선의 중앙에 검은색 사인펜으로 작은 점을 찍는다. ② 눈금실린더에 증류수를 10 mL 정도 넣고 거름종이의 점을 찍은 쪽이 끝이 물에 닿게 하고 점의 변화를 관찰한다. ◦ 검은색 사인펜으로 찍은 점의 변화를 살펴보고, 검은색 사인펜의 잉크가 혼합물인 이유에 대하여 학생 자신의 언어로 표현하게 한다.
개념 도입	검은색 사인펜의 잉크는 혼합물이며, 한 가지 물질로 이루어진 것처럼 보이는 물질도 여러 가지 물질이 섞여 있는 혼합물인 경우가 많다는 것을 설명한다.
개념 적용	생활 주변에서 다양한 혼합물의 예를 찾아보게 한다.

<자료 2>

단계	교수-학습 활동
(가)	◦ 여러 가지 물질이 각각 물과 헥세인에 녹을지 예상하고 그 이유를 설명하게 한다. ◦ 직접 실험하여 관찰한 결과를 정리하고 공유하게 한다. ◦ 실험 결과가 나타난 현상의 원인을 토의하고 발표하게 한다.
(나)	◦ 용해가 일어나는 원리를 엔탈피 변화 측면에서 설명한다.
(다)	◦ 여러 가지 다른 물질을 각각 에테르와 에탄올에 녹여보고, 그 결과에 따라 분류하게 한다. ◦ 학습한 개념에 대한 생활 속 사례를 찾아 발표하게 한다.

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**의 수업 내용을 **POE(예상-관찰-설명) 모형**으로 재구성할 때, **E**(설명) 단계에 해당하는 내용을 찾아 쓸 것.
◦ **<자료 1>**의 탐색 단계와 **<자료 2>**의 (가) 단계에서 적용된 과학적 추리 방법을 쓰고, 그 차이를 비교 설명할 것.
◦ **<자료 2>**는 **로슨(Lawson)**의 순환학습 세 가지 모형 중 어느 모형인지를 근거와 함께 제시할 것.
◦ **<자료 2>**의 순환학습 수업 안에서 잘못 설계한 곳을 **2022** 개정 교육과정을 근거로 찾아 쓸 것.

정답

- E(설명) 단계: **검은색 사인펜으로 찍은 점의 변화를 살펴보고, 검은색 사인펜의 잉크가 혼합물인 이유에 대하여 학생 자신의 언어로 설명하게 한다.**
- 추리 방법: 자료 1의 탐색 단계는 **귀납적 추리**, 자료 2의 (가) 단계는 **귀추적 추리**. 귀납적 추리는 관찰 사실의 직접적 일반화를 도출하고, 귀추적 추리는 경험적 사실로부터 개연성 있는 설명(가설)을 만드는 추리이다.
- 자료 2는 **경험-귀추적 순환학습 모형** — (가) 탐색 단계에서 인과적 질문에 대해 경험적 사실을 끌어와 가설을 형성하도록 했기 때문이다.
- 잘못 설계한 곳: **(나) 단계에서 용해가 일어나는 원리를 엔탈피 변화 측면에서 설명**하는 것은 고등학교 [물질과 에너지] 과목의 성취기준으로, 중학교 수준을 벗어난다.

공식·핵심 개념

- POE: 예상(Predict) → 관찰(Observe) → 설명(Explain)
- 로슨 순환학습: 서술적(귀납) / 경험-귀추적 / 가설-연역적
- 귀납: 관찰 → 일반화, 귀추: 현상 → 가장 그럴듯한 원인(가설)

> **2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음** — 순환학습 유형 구별과 성취기준 수준 오류 찾기는 교육론 최빈출입니다.

자료 해석

- 자료 1의 탐색은 크로마토그래피 결과를 보고 "잉크는 혼합물"이라는 일반화를 이끌어 냅니다 → 귀납(서술적 순환학습).
- 자료 2 (가)는 "왜 어떤 물질은 물에, 어떤 물질은 헥세인에 녹을까?"라는 인과 질문에 예상과 그 이유를 말하게 합니다 → 귀추(경험-귀추적). 가설을 연역해 통제 실험으로 검증하는 단계가 없으므로 가설-연역적은 아닙니다.
- 중학교 '물질의 특성'은 용해도·밀도 등 성질 위주이며, 용해의 엔탈피는 [물질과 에너지]에서 다룹니다.

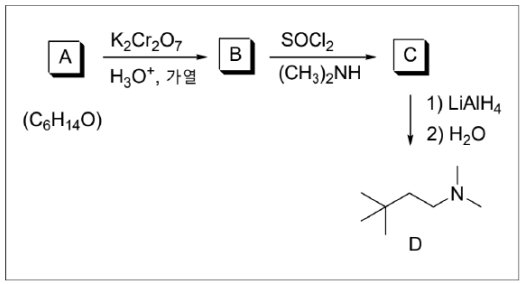
채점 포인트·함정

- 두 추리의 **차이**(직접적 일반화 vs 개연성 있는 가설)를 비교해 써야 합니다.
- 잘못된 곳은 "어느 단계, 무엇, 왜(교육과정 근거)"를 모두 씁니다.

A형 8번 · 1차 알코올 → 산 → 아마이드 → 아민

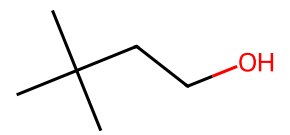
목차로 ↑

8. 다음은 출발물질 A로부터 최종 생성물 D를 합성하는 반응을 나타낸 것이다.

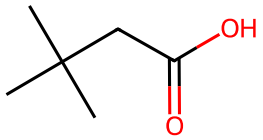


출발물 A와 중간 생성물 B, C의 구조를 그리시오. (단, 각 단계에서 주생성물은 적절한 분리·정제 과정을 통하여 얻으며, 출발물 A는 IR 스펙트럼에서 3300 cm^{-1} ~ 3600 cm^{-1} 영역에서 broad한 피크가 관찰된다.) [4점]

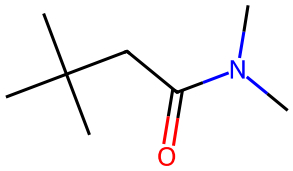
정답 A **3,3-dimethylbutan-1-ol** $(CH_3)_3CCH_2CH_2OH$, B **3,3-dimethylbutanoic acid** $(CH_3)_3CCH_2COOH$, C **N,N,3,3-tetramethylbutanamide** $(CH_3)_3CCH_2CON(CH_3)_2$



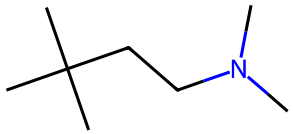
A 3,3-dimethylbutan-1-ol



B 3,3-dimethylbutanoic acid



C N,N-dimethylamide



D (given)

공식·핵심 개념

- $K_2Cr_2O_7/H_3O^+$, 가열: 1차 알코올 → 카복실산 (알데하이드에서 멈추지 않음)
- $SOCl_2$: RCOOH → RCOCl, 이어 2차 아민(2당량) → 3차 아마이드
- $LiAlH_4$: 아마이드 → 아민(C=O → CH_2)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 카복실산 유도체 변환과 역합성 추론은 유기 서술형에서 자주 나옵니다.

주어진 것 A $C_6H_{14}O$(IR 3300–3600 cm^{-1} 넓은 띠 = O–H), 최종 D = $(CH_3)_3CCH_2CH_2N(CH_3)_2$

구할 것 A, B, C 구조

풀이 전략 D에서 거꾸로 갑니다. $LiAlH_4$는 아마이드 C=O를 CH_2로 바꾸므로, D의 N 옆 CH_2가 원래 C=O였습니다.

(1) C. D의 N–CH_2를 C=O로 되돌리면 $(CH_3)_3CCH_2C(=O)N(CH_3)_2$ ($C_8H_{17}NO$).

(2) B. 아마이드는 산 염화물 + $(CH_3)_2NH$로 만들었고, 산 염화물은 카복실산 + $SOCl_2$로 만듭니다 → $(CH_3)_3CCH_2COOH$ ($C_6H_{12}O_2$).

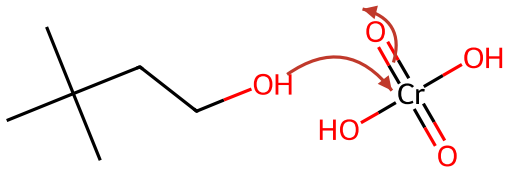
(3) A. 크로뮴산 산화로 카복실산이 되는 것은 **1차 알코올**입니다 → $(CH_3)_3CCH_2CH_2OH$ ($C_6H_{14}O$, IHD = 0, O–H 띠) ✓

왜 이 생성물인가 탄소 수 6이 그대로 유지되고(C–C 결합을 만들거나 끊는 단계 없음), 작용기만 OH → COOH → $CON(CH_3)_2$ → $CH_2N(CH_3)_2$로 바뀝니다.

검산 A $C_6H_{14}O$ ✓, D $C_8H_{19}N$ = A의 C_6 골격 + $N(CH_3)_2$ ✓

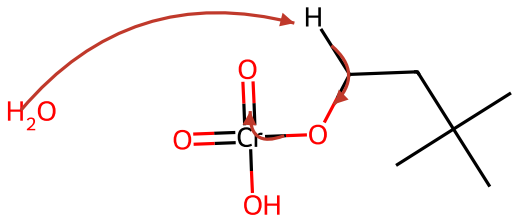
(RDKit)

메커니즘 — ① 크로뮴산 산화



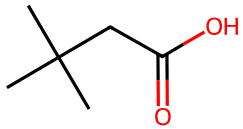
(1) 알코올 O가 Cr(VI) 공격 → 크로메이트 에스터

↓ 양성자 이동



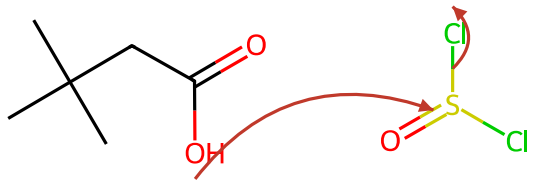
(2) 물이 α-H 제거 → C=O, Cr(VI)→Cr(IV)

↓ 알데하이드 수화물(gem-다이올) → (1)(2) 반복



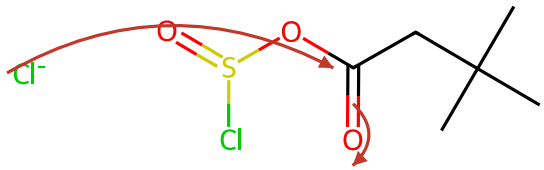
B 3,3-dimethylbutanoic acid

메커니즘 — ② $SOCl_2$로 산 염화물



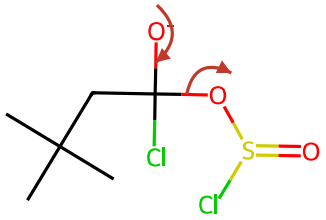
(1) OH가 S 공격, Cl^- 이탈 → 클로로설파이트

↓ $-H^+$



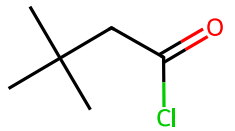
(2) Cl^-가 아실 탄소 공격 (첨가)

↓



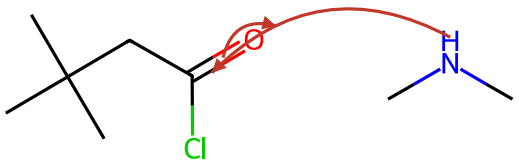
(3) C=O 회복, $^-OS(O)Cl$ 이탈 → $SO_2 + Cl^-$

↓



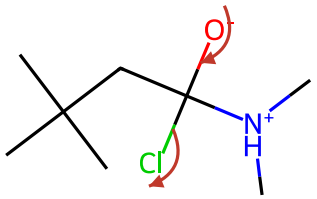
산 염화물

메커니즘 — ③ 아마이드 형성(첨가–제거)



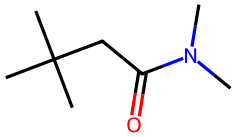
(4) Me_2NH의 N이 아실 C 공격 (첨가)

↓



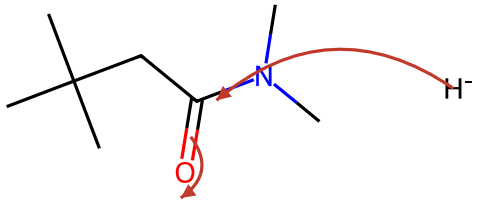
(5) C=O 회복, Cl^- 이탈 (제거)

↓ 두 번째 Me_2NH가 N–H 양성자 제거



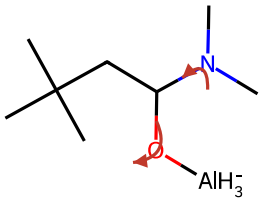
C N,N-dimethyl-3,3-dimethylbutanamide

메커니즘 — ④ $LiAlH_4$ 환원 (이미늄 경유)



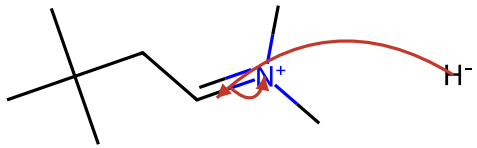
(6) $LiAlH_4$의 H^- 첨가 → 사면체 알콕사이드(O–Al)

↓



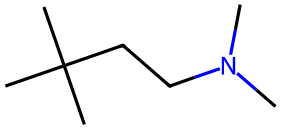
(7) N이 밀어내 O–Al 이탈 → 이미늄 이온

↓



(8) 두 번째 H^-가 이미늄 C 공격

↓ H_2O 처리



D (3차 아민)

채점 포인트·함정

- 아마이드 + $LiAlH_4$는 에스터와 달리 **이미늄 이온**을 거쳐 아민이 됩니다(O가 떨어져 나감). 알코올이 되지 않습니다.
- 산 염화물에 아민을 넣을 때 HCl을 받을 아민이 한 당량 더 필요합니다.

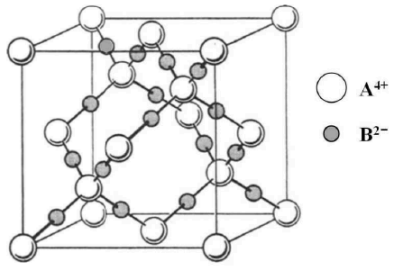
A형 9번 · $A^{4+}B^{2-}$ 입방 결정의 단위 세포

목차로 ↑

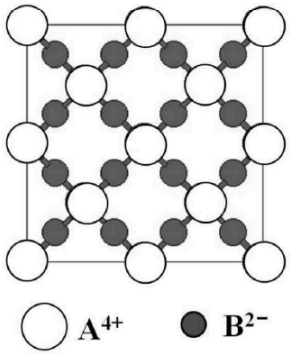
9. <자료>는 A^{4+}와 B^{2-}으로 이루어진 이온 결합 화합물의 입방 결정계 단위세포에 관한 것이다.

<자료>

ㅇ <그림 1>은 입방 결정계 단위세포의 격자 구조이다. 여기서, 모서리의 길이는 l 이고, A^{4+}의 반지름(a)과 B^{2-}의 반지름(b)은 $a=3b$가 만족한다. 이웃한 A^{4+}와 B^{2-}는 서로 접하고 있다고 가정한다.



ㅇ 위쪽(top), 앞쪽(front), 오른쪽(right)에서 단위세포의 격자 구조를 바라볼 경우 모두 동일한 [투영도]를 가지며, 그 [투영도]는 <그림 2>와 같다.



이온 결합 화합물의 입방 결정계 단위세포에 포함된 A^{4+}의 수와 B^{2-}의 수를 각각 쓰고, A^{4+}의 배위수와 B^{2-}의 배위수를 각각 쓰시오. B^{2-}의 반지름을 l이 포함된 식으로 구하는 과정과 결과로 쓰시오. 이 입방 단위 세포의 부피에서 B^{2-}가 차지하는 부피의 비율을 π가 포함된 식으로 쓰시오. [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) A^{4+} **8개**, B^{2-} **16개**, 배위수 A^{4+} **4**, B^{2-} **2**, $b=\frac{\sqrt{3}}{32}l$, 부피 비율 $\frac{\sqrt{3}}{512}\pi$

공식·핵심 개념

- 단위 세포 원자 수: 꼭짓점 ⅛, 면심 ½, 내부 1
- 다이아몬드형 배열: 이웃 A–A 거리 = 체대각선의 ¼ = $\frac{\sqrt{3}}{4}l$
- 부피 비율 = (구의 부피 합) / l^3

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 단위 세포 개수·배위수·반지름 비 계산은 결정 구조 문항의 기본형입니다 (β-크리스토발라이트 SiO_2형).

주어진 것 꼭짓점·면심·내부 4곳에 A^{4+}, A^{4+} 사이마다 B^{2-}, 모서리 l, a = 3b, 이웃 이온 접촉

구할 것 이온 수, 배위수, b, B^{2-} 부피 비율

풀이 전략 A^{4+}는 다이아몬드(면심 입방 + 사면체 자리 절반) 배열이고, 이웃한 A^{4+} 사이 정중앙에 B^{2-}가 있습니다 (SiO_2형). 체대각선 방향으로 A–B–A가 일직선으로 접촉합니다.

(1) A^{4+} 수.

$$8\times\frac{1}{8}+6\times\frac{1}{2}+4\times1=1+3+4=8$$

(2) B^{2-} 수. 전하 중성 $A^{4+}B^{2-}{}_2$ → 8 × 2 = **16** (그림에서 내부 A 4개가 각각 B 4개와 결합 → 16개 모두 세포 안).

(3) 배위수. 내부 A^{4+} 하나에 B^{2-} 4개(사면체) → **4**. B^{2-}는 A^{4+} 두 개 사이 → **2**.

(4) 반지름. 이웃 A^{4+} 중심 사이 거리는 체대각선($\sqrt{3}l$)의 ¼이고, 그 사이에 B^{2-}가 끼어 있습니다.

$$\frac{\sqrt{3}}{4}l=2a+2b=2(3b)+2b=8b$$

$$b=\frac{\sqrt{3}}{32}l$$

(5) 부피 비율.

$$\frac{16\times\frac{4}{3}\pi b^3}{l^3}=\frac{64\pi}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{32}\right)^3=\frac{64\pi}{3}\cdot\frac{3\sqrt{3}}{32768}=\frac{\sqrt{3}}{512}\pi$$

검산 수치: $\sqrt{3}\pi/512=0.0106$ (약 1.1 %) — B^{2-}가 작은 이온(a = 3b)이라 작게 나오는 것이 맞습니다 ✓

채점 포인트·함정

- 이웃 A–A 거리를 면대각선의 ½로 잡으면 틀립니다. 다이아몬드형에서 가장 가까운 A–A는 **체대각선의 ¼**입니다.
- 구하는 과정에서 $a=3b$를 대입하는 단계를 보여야 합니다.

A형 10번 · 고리 위 입자와 [18]annulene

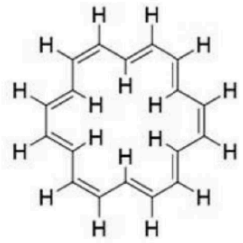
목차로 ↑

10. <자료>는 질량이 m인 2차원 고리 상의 입자에 관한 것이다.

- 반지름 r인 2차원 고리 상의 입자에 대한 Schrödinger 방정식과 파동함수(ψ_{m_l})이다. 여기서 m_l은 양자수이며, $m_l = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \cdots$ 이다.

$$-\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{d^2}{d\phi^2}\psi = E\psi \qquad \psi_{m_l}(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im_l\phi}$$

- Annulene($C_{18}H_{18}$) 분자에 대해 2차원 고리 상의 입자로 근사한다.



Annulene($C_{18}H_{18}$)

- z축에 관한 각운동량의 연산자 $\hat{L}_z$는 $-i\hbar\frac{d}{d\phi}$이다.
- 각도 ϕ의 영역은 $0 \le \phi \le 2\pi$ 이다.

$\psi_{m_l}(\phi)$에 관한 각도 ϕ의 평균치 $\langle\phi\rangle$를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. 또한, 확률밀도를 쓰시오. Annulene의 π 전자에 대해 HOMO와 LUMO 사이의 에너지 차이를 m, r 및 $\hbar$가 포함된 식으로 쓰시오. HOMO에 관한 z축에 관한 각운동량의 평균치 절댓값 $|\langle L_z\rangle|$을 $\hbar$가 포함된 식으로 쓰시오. [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) $\langle\phi\rangle = \pi$, 확률밀도 $|\psi|^2 = \frac{1}{2\pi}$, $\Delta E_{\text{HOMO–LUMO}} = \frac{9\hbar^2}{2mr^2}$, $|\langle L_z\rangle| = 4\hbar$

공식·핵심 개념

- $E_{m_l} = \frac{m_l^2\hbar^2}{2mr^2}$, $m_l = 0$은 한 준위, $\pm m_l$은 이중 축퇴
- 기대치 $\langle A\rangle = \int \psi^* \hat{A}\psi\, d\phi$
- $\hat{L}_z\psi = m_l\hbar\psi$ (고유함수)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 고리 위 입자로 방향족 π 전자를 근사하는 문항은 양자 영역에서 반복 출제됩니다.

주어진 것 $\psi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im_l\phi}$, $0 \le \phi \le 2\pi$, $\hat{L}_z = -i\hbar\frac{d}{d\phi}$, $C_{18}H_{18}$의 π 전자 18개

구할 것 ⟨φ⟩, 확률밀도, ΔE(HOMO–LUMO), HOMO의 $|\langle L_z\rangle|$

(1) 확률밀도.

$$|\psi|^2 = \psi^*\psi = \frac{1}{2\pi}e^{-im_l\phi}e^{im_l\phi} = \frac{1}{2\pi}$$

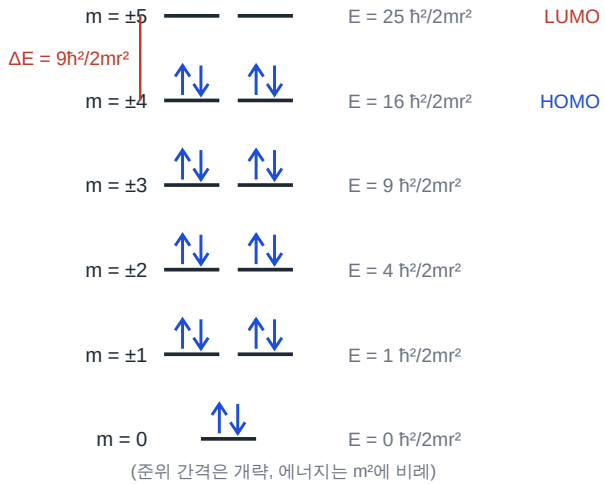
(각도에 무관 — 고리 위 모든 위치의 확률이 같습니다)

(2) ⟨φ⟩.

$$\langle\phi\rangle = \int_0^{2\pi}\frac{1}{2\pi}\phi\, d\phi = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{\phi^2}{2}\right]_0^{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{4\pi^2}{2} = \pi$$

(3) 전자 배치. $m_l = 0$에 2개, $\pm1, \pm2, \pm3, \pm4$에 각 4개 → 2 + 16 = 18. HOMO는 $m_l = \pm4$, LUMO는 ±5.

[18]annulene π 전자 18개



$$\Delta E = \frac{(5^2 - 4^2)\hbar^2}{2mr^2} = \frac{9\hbar^2}{2mr^2}$$

(4) HOMO의 ⟨L_z⟩.

$$\hat{L}_z\psi_{\pm4} = -i\hbar\cdot(\pm4i)\psi_{\pm4} = \pm4\hbar\psi_{\pm4} \;\Rightarrow\; |\langle L_z\rangle| = 4\hbar$$

검산 18 = 4n + 2 (n = 4) → 방향족 휘켈 수, 닫힌 껍질 ✓

채점 포인트·함정

- ⟨φ⟩ 적분에서 $|\psi|^2$이 상수라는 점을 먼저 보여야 합니다.
- $m_l = 0$ 준위는 축퇴되지 않아 전자 2개만 들어갑니다. 모든 준위를 4개로 채우면 HOMO가 틀어집니다.

A형 11번 · 비활성 기체가 있는 해리 반응의 정류 상태 근사

목차로 ↑

11. 표는 반응 $A_2 \rightarrow 2A$에서 비활성 기체(M)를 가했을 때의 반응 메커니즘이다.

반응 메커니즘
$A_2 + M \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} A_2^* + M$
$A_2^* \underset{k_4}{\overset{k_3}{\rightleftharpoons}} 2A$

A_2^*에 대해 정류 상태 근사법을 적용하여 $\frac{d[A_2]}{dt}$를 k_1, k_2, k_3, k_4, $[A_2]$, $[A]$와 $[M]$가 포함된 식을 구하는 과정과 결과로 쓰시오. 또한, $k_2[M] \gg k_3$일 때와 $k_2[M] \ll k_3$일 때의 $\frac{d[A_2]}{dt}$를 각각 쓰시오. [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆)

$$\frac{d[A_2]}{dt} = -\frac{k_1k_3}{k_2[M]+k_3}[A_2][M] + \frac{k_2k_4}{k_2[M]+k_3}[A]^2[M]$$

$k_2[M] \gg k_3$: $-\frac{k_1k_3}{k_2}[A_2] + k_4[A]^2$ / $k_2[M] \ll k_3$: $-k_1[A_2][M] + \frac{k_2k_4}{k_3}[A]^2[M]$

공식·핵심 개념

- 정류 상태 근사: 반응성 중간체 $d[I]/dt \approx 0$
- 린데만 기구: 충돌 활성화(M) → 활성 분자 → 분해
- 고압 한계(1차) / 저압 한계(2차, [M]에 비례)

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 정류 상태 근사 유도와 극한 조건은 2024 기출 이후 속도론의 대표 유형입니다.

주어진 것 $A_2 + M \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} A_2^* + M$, $A_2^* \underset{k_4}{\overset{k_3}{\rightleftharpoons}} 2A$

구할 것 $d[A_2]/dt$ (일반식과 두 극한)

풀이 전략 *A_2에 정류 상태를 적용해 $[A_2]$*를 구하고, A_2의 속도식에 대입합니다.

(1) A_2의 속도식.

$$\frac{d[A_2]}{dt} = -k_1[A_2][M] + k_2[A_2^*][M]$$

**(2) A_2에 정류 상태.*

$$\frac{d[A_2^*]}{dt} = k_1[A_2][M] - k_2[A_2^*][M] - k_3[A_2^*] + k_4[A]^2 = 0$$

$$[A_2^*] = \frac{k_1[A_2][M] + k_4[A]^2}{k_2[M] + k_3}$$

(3) 대입.

$$\frac{d[A_2]}{dt} = -k_1[A_2][M] + \frac{k_2[M]\left(k_1[A_2][M] + k_4[A]^2\right)}{k_2[M] + k_3}$$

통분하면 $k_1k_2[A_2][M]^2$ 항이 지워집니다.

$$= \frac{-k_1k_3[A_2][M] + k_2k_4[A]^2[M]}{k_2[M] + k_3}$$

(4) $k_2[M] \gg k_3$ (고압). 분모 ≈ $k_2[M]$:

$$\frac{d[A_2]}{dt} = -\frac{k_1k_3}{k_2}[A_2] + k_4[A]^2$$

(5) $k_2[M] \ll k_3$ (저압). 분모 ≈ k_3:

$$\frac{d[A_2]}{dt} = -k_1[A_2][M] + \frac{k_2k_4}{k_3}[A]^2[M]$$

검산 평형($d[A_2]/dt = 0$)이면 $\frac{[A]^2}{[A_2]} = \frac{k_1k_3}{k_2k_4} = K_1K_2$ — 두 단계 평형 상수의 곱으로 전체 평형 상수가 나옵니다 ✓

채점 포인트·함정

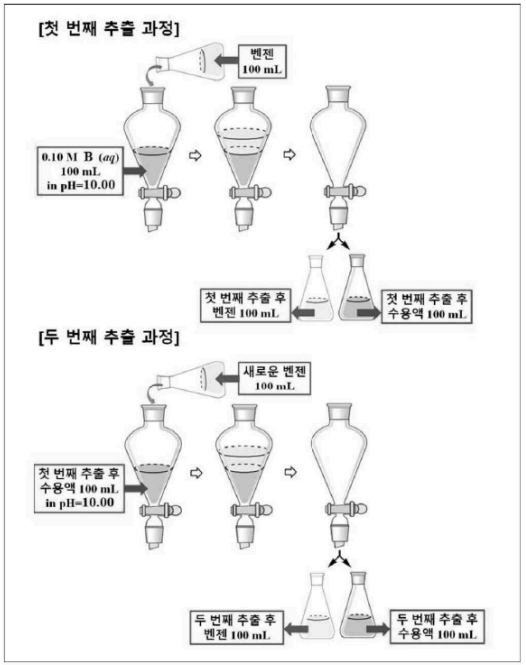
- A_2*가 사라지는 경로는 $k_2[M]$과 k_3 두 가지, 생기는 경로는 k_1과 k_4 두 가지입니다. 역반응 k_4를 빠뜨리기 쉽습니다.
- 고압 한계에서 정반응은 [M]과 무관한 **1차**, 저압 한계에서는 [M]에 비례하는 **2차**입니다.

A형 12번 · 일양성자성 염기의 용매 추출

목차로 ↑

12. 일양성자성 염기인 B는 물과 벤젠 사이에서 분배될 때 분배계수는 3.0(벤젠에 더 많이 분배)이다. [추출 과정]은 pH 10.00의 0.10 M B 수용액 100 mL를 총 200 mL의 벤젠으로 100 mL씩 2회로 나누어 추출한 것을 나타낸 것이다.

여기서 분배 계수(K)는 $K=\dfrac{[\mathrm{B}]_{\text{벤젠}}}{[\mathrm{B}]_{\text{수용액}}}$ 이고, 분포 계수(D)는 $D=\dfrac{[\mathrm{B}]_{\text{벤젠}}}{[\mathrm{B}]_{\text{수용액}}+[\mathrm{BH}^+]_{\text{수용액}}}$ 이다.



물과 벤젠에 대한 B의 분포계수(D)의 값을 쓰시오. 두 번째 추출 후 수용액에 남아있는 B와 BH^+의 총 분율(Q)를 쓰시오. 두 번째 추출 후 수용액 층에 남아있는 B의 총 농도인 $[\mathrm{B}]_{\text{수용액}}+[\mathrm{BH}^+]_{\text{수용액}}$을 쓰시오. 모든 추출 과정을 완료한 후 총 200 mL(첫 번째 추출 후 벤젠 층과 두 번째 추출 후 벤젠 층의 합)의 벤젠 층으로 추출 된 B의 총 몰수를 쓰시오. (단, B의 $K_b=2.0\times10^{-4}$이라고 가정하자. 또한, 짝산 BH^+는 벤젠 층에는 존재하지 않는다.) [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) D = **1.0**, Q = **0.25**, $[\mathrm{B}]_{aq}+[\mathrm{BH}^+]_{aq}=2.5\times10^{-2}$ M, 추출된 B **7.5×10^{-3} mol**

공식·핵심 개념

- 분포 계수 $D=K\cdot\alpha_{\mathrm{B}}$, $\alpha_{\mathrm{B}}=\dfrac{[\mathrm{B}]}{[\mathrm{B}]+[\mathrm{BH}^+]}=\dfrac{K_a}{K_a+[\mathrm{H}^+]}$
- 한 번 추출 후 남는 분율 $q=\dfrac{V_{aq}}{V_{aq}+D\,V_{org}}$, n번이면 q^n

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — pH에 따른 분포 계수와 반복 추출은 분석화학 계산형으로 꾸준히 나옵니다.

주어진 것 K = 3.0, $K_b = 2.0\times10^{-4}$, pH 10.00, 0.10 M × 100 mL, 벤젠 100 mL × 2회

구할 것 D, Q, 남은 총 농도, 추출된 총 몰수

(1) B의 분율. pH 10 → $[\mathrm{OH}^-]=1.0\times10^{-4}$ M.

$$\frac{[\mathrm{BH}^+]}{[\mathrm{B}]}=\frac{K_b}{[\mathrm{OH}^-]}=\frac{2.0\times10^{-4}}{1.0\times10^{-4}}=2\ \Rightarrow\ \alpha_{\mathrm{B}}=\frac{1}{1+2}=\frac{1}{3}$$

(2) 분포 계수.

$$D=K\,\alpha_{\mathrm{B}}=3.0\times\frac{1}{3}=1.0$$

(3) 남는 분율. 같은 부피(100 mL)씩 추출하므로

$$q=\frac{100}{100+1.0\times100}=0.5,\qquad Q=q^2=0.25$$

(4) 남은 총 농도.

$$0.10\ \mathrm{M}\times0.25=2.5\times10^{-2}\ \mathrm{M}$$

(5) 추출된 몰수.

$$0.10\ \mathrm{M}\times0.100\ \mathrm{L}\times(1-0.25)=7.5\times10^{-3}\ \mathrm{mol}$$

검산 남은 2.5×10^{-3} mol + 추출 7.5×10^{-3} mol = 처음 1.0×10^{-2} mol ✓

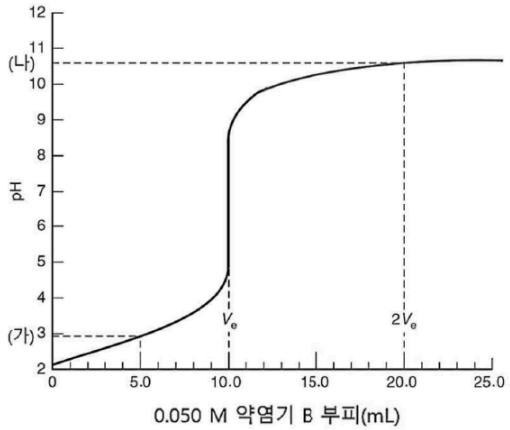
채점 포인트·함정

- K(3.0)를 그대로 쓰면 틀립니다. pH 10에서는 B의 ⅔가 BH^+로 물에 남으므로 D = 1.0입니다.
- 200 mL를 한 번에 쓰면 q = 1/3(남는 비율 0.33)으로 두 번 나눠 추출하는 것(0.25)보다 효율이 낮습니다.

B형 1번 · 약산을 약염기로 적정

목차로 ↑

1. 다음은 0.050 M 일양성자성 약산(HA) 10.0 mL을 0.050 M 일양성자성 약염기(B) 수용액으로 적정했을 때의 적정 곡선이다.



약산(HA)과 약염기(B)의 적정반응 평형 상수(K)를 pK값으로 쓰고, 반당량점 부피($\frac{1}{2}V_e$)의 pH인 (가)와 당량점 부피의 2배($2V_e$)일 때의 pH인 (나)를 각각 쓰시오. (단, HA의 $pK_a = 2.86$이고, B의 $pK_b = 3.36$이다. 또한, $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$이다.) [2점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) **pK = −7.78** ($K = 10^{7.78}$), (가) **2.86**, (나) **10.64**

공식·핵심 개념

- $\mathrm{HA} + \mathrm{B} \rightleftharpoons \mathrm{A^-} + \mathrm{BH^+}$, $K = \dfrac{K_a K_b}{K_w}$
- 반당량점: [HA] = [A⁻] → pH = pK_a(HA)
- 2V_e: [B] = [BH⁺] → pH = pK_a(BH⁺) = 14 − pK_b

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 적정 곡선의 특징점 pH는 분석화학 최빈출 소재입니다.

(1) 평형 상수.

$$K = \frac{K_a K_b}{K_w} = \frac{10^{-2.86} \times 10^{-3.36}}{10^{-14}} = 10^{7.78} \;\Rightarrow\; pK = -7.78$$

(2) 반당량점(5.0 mL). HA 0.50 mmol 중 0.25 mmol이 반응 → HA 0.25, A⁻ 0.25 mmol. K가 매우 커서 B는 모두 반응합니다.

$$\mathrm{pH} = pK_a + \log\frac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]} = 2.86 + 0 = 2.86$$

(3) 2V_e(20.0 mL). B 1.0 mmol 중 0.50 mmol이 BH⁺, 0.50 mmol이 남은 B.

$$\mathrm{pK_a(BH^+)} = 14.00 - 3.36 = 10.64, \qquad \mathrm{pH} = 10.64 + \log\frac{0.50}{0.50} = 10.64$$

검산 당량점에서는 A⁻와 BH⁺가 같은 양이므로 $\mathrm{pH} \approx \frac{1}{2}(2.86 + 10.64) = 6.75$ — 곡선의 급변 구간 가운데와 맞습니다 ✓

채점 포인트·함정

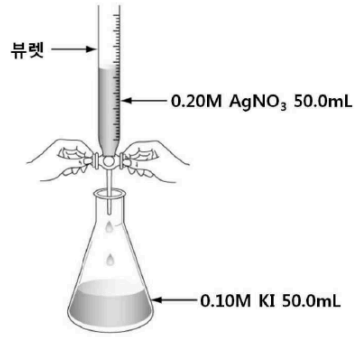
- pK는 $-\log K$이므로 K가 1보다 크면 음수가 됩니다.
- (나)는 염기의 pK_b가 아니라 짝산 BH⁺의 pK_a로 계산합니다.

B형 2번 · 활동도를 고려한 AgI 침전 평형

목차로 ↑

2. 다음은 25℃에서의 침전 평형 실험에 관한 <자료>이다.

[실험 과정]
초기 농도 0.10 M KI 수용액 50.0 mL에 0.20 M $AgNO_3$ 표준용액 50.0 mL를 뷰렛을 이용하여 첨가했을 때의 수용액 상태를 고려한 것이다.



[관련된 평형 반응식과 자료]
∘ $AgI(s) \rightleftarrows Ag^+(aq) + I^-(aq)$ $\quad K_{sp} = 1.0 \times 10^{-16}$

이온 세기를 고려하여 0.20 M $AgNO_3$ 표준용액 50.0 mL를 첨가했을 때의 Ag^+의 농도(M)와 I^-의 농도(M)를 각각 쓰시오. (단, 0.20 M $AgNO_3$ 표준용액 50.0 mL를 첨가했을 때의 수용액에 대한 Ag^+ 활동도 계수(γ_{Ag^+})와 I^-의 활동도 계수(γ_{I^-})는 모두 0.90 이다.) [2점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) $[Ag^+] = 5.0 \times 10^{-2}$ M, $[I^-] = 2.5 \times 10^{-15}$ M

공식·핵심 개념

- 활동도 $a = \gamma[\,]$, $K_{sp} = a_{Ag^+} a_{I^-} = \gamma_{Ag^+}[Ag^+]\,\gamma_{I^-}[I^-]$
- 당량점 뒤: 과량 Ag^+가 $[Ag^+]$를 정한다

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 침전 적정과 활동도 계수는 분석화학 기입형으로 자주 나옵니다.

(1) 양적 관계. I^- 0.10 × 50.0 = 5.0 mmol, Ag^+ 0.20 × 50.0 = 10.0 mmol → AgI 5.0 mmol 침전, Ag^+ 5.0 mmol 과량, 전체 100.0 mL.

$$[Ag^+] = \frac{5.0\ \text{mmol}}{100.0\ \text{mL}} = 5.0 \times 10^{-2}\ \text{M}$$

(2) $[I^-]$.

$$[I^-] = \frac{K_{sp}}{\gamma_{Ag^+}\gamma_{I^-}[Ag^+]} = \frac{1.0 \times 10^{-16}}{0.90 \times 0.90 \times 5.0 \times 10^{-2}} = 2.5 \times 10^{-15}\ \text{M}$$

검산 활동도를 무시하면 2.0×10^{-15} M — 활동도 계수가 1보다 작으면 용해도가 커지므로 2.5×10^{-15}가 더 큰 것이 맞습니다 ✓

채점 포인트·함정

- AgI가 녹아 나오는 Ag^+(≈10^{-15} M)는 과량 Ag^+에 비해 무시합니다.
- 활동도 계수 두 개를 모두 곱해야 합니다($\gamma^2 = 0.81$).

B형 3번 · 염의 가수분해 수업과 순환학습·비계

목차로 ↑

3. **<자료 1>**은 염의 가수분해에 관한 수업에서 교사와 학생 사이의 대화이다. 또한, **<자료 2>**는 **2022** 개정 교육과정에서 **<자료 1>**에 관련된 단원의 성취기준이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

김 교사 : (아래의 반응식을 제시하며) 아세트산과 수산화나트륨 수용액을 반응시키면 이 반응식과 같이 아세트산나트륨 염이 생성돼요. 아세트산과 수산화나트륨을 1 : 1로 완전히 중화 반응시켰을 때, 이 염 수용액의 액성은 무엇일까요?

$CH_3COOH(aq) + NaOH(aq) \rightleftarrows CH_3COONa(aq) + H_2O(l)$

윤 수 : 중성일 것 같아요.
김 교사 : 왜 그렇게 생각하나요?
윤 수 : 산과 염기가 완전히 중화 반응했으니까요.
김 교사 : 다르게 생각하는 학생은 없나요?
학생들 : 네, 없어요. 윤수의 생각이 맞는 것 같아요.
김 교사 : 그럼 ㉠ 시범 실험을 통해서 확인해 봅시다.

(교사가 위의 반응에 대한 시범 실험을 실시한다.)

김 교사 : 실험 결과가 여러분들의 예상과 같았나요?
영 희 : 아니요. 제 예상과 다르네요. 참! 이상하네요.
김 교사 : 그럼 예상과 달리 나타난 이유는 무엇일까요?
학생들 : (잠시 생각한 후) 잘 모르겠어요.
김 교사 : ㉡ 염과 물 중에서 무엇이 액성에 영향을 미쳤을까요?
영 희 : 물은 중성이니까 아닌 것 같고, 염 때문일 것 같은데요.
김 교사 : 맞아요. 그러면 (㉢)
영 희 : (잠시 생각한 후) 아하! 이제 알겠어요. 생성된 염의 수용액에서 Na^+은 강염기의 짝산이니까 물과 거의 반응하지 않지만, CH_3COO^-은 약산의 짝염기이니까 물과 반응해서 OH^-을 생성해요. 그래서 그 용액이 염기성을 나타내는 것 같아요.
김 교사 : 그래요. 잘 설명했어요.

… (이하 생략) …

<자료 2>

[12반응01-01] 브뢴스테드-라우리 산과 염기의 정의를 이해하고, 이에 따라 산과 염기를 구별할 수 있다.
… **(중략)** …
[12반응01-04] 이온화 상수를 이용하여 염의 가수분해를 설명할 수 있다.
… **(하략)** …

<작성 방법>

◦ **브뢴스테드-라우리** 정의에서부터 약산, 약염기 수용액의 pH를 구하기, 이온화 상수로 염 수용액의 액성을 예측하기 등의 바탕이 되는 '**관통개념**' 한 가지를 제시할 것.
◦ **<자료 1>**의 내용을 **로슨(Lawson)**의 순환학습으로 재구성하였을 경우, ㉠이 들어갈 적절한 단계의 명칭과 이유를 **피아제(Piaget)**의 평형화 과정에 근거하여 제시할 것.
◦ **<자료 1>**의 ㉡과 ㉢처럼 교사가 언어를 매개로 중재(scaffolding)활동을 하는 근본적인 목적을 **비고츠키(L. Vygotsky)**의 사회적 구성주의 관점에서 서술할 것.
◦ **<자료 1>**의 빈칸(㉢)에 들어갈 적절한 내용을 **<자료 2>**의 성취기준을 근거로 서술할 것.

정답

- 관통개념: **화학 평형**
- ㉠의 단계: **탐색 단계**. 시범 실험을 통해 학생들의 **인지적 갈등(비평형)을 유발**하려고 하기 때문이다.
- ㉡·㉢ 비계의 목적: 학습자 스스로 교수적 도움을 통해 학습에 **능동적인 역할을 수행**하고 **성공적인 문제 해결**에 이르게 하기 위해서이다(근접 발달 영역 안에서 잠재적 발달 수준에 도달).
- ㉢: **아세트산나트륨이 물에 녹아 있을 때를 브뢴스테드-라우리 정의에 의한 짝산·짝염기로 설명해 봅시다.**

공식·핵심 개념

- 로슨 순환학습: 탐색 → 용어(개념) 도입 → 개념 적용
- 피아제: 동화 → **비평형(인지적 갈등)** → 조절 → 평형
- 비고츠키: ZPD, 비계(scaffolding), 사회적 상호작용

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 순환학습·피아제·비고츠키를 한 수업 대화에 묶는 형식은 교육론 대표 유형입니다.

자료 해석

- 학생들은 "중화 → 중성"이라고 예상했는데 시범 실험 결과가 염기성이라 예상과 달라졌습니다. 이처럼 기존 생각으로 설명되지 않는 경험을 주는 것이 피아제의 비평형이고, 로슨에서는 학생이 직접 현상을 겪는 **탐색 단계**입니다.
- ㉡·㉢은 답을 바로 주지 않고 질문으로 사고를 이끄는 **언어적 비계**입니다.
- ㉢은 성취기준 12반응01-01에 근거해 CH_3COO^-를 짝염기로 보게 하는 질문이 들어가야, 영희의 다음 설명($CH_3COO^- + H_2O \rightarrow CH_3COOH + OH^-$)으로 이어집니다.

채점 포인트·함정

- 단계 이름과 함께 "인지적 갈등(비평형) 유발"이라는 피아제 근거를 반드시 씁니다.
- ㉢은 성취기준의 용어(브뢴스테드–라우리, 짝산·짝염기)가 드러나야 합니다.

B형 4번 · 과학탐구실험 1 성취기준과 탐구 방법

목차로 ↑

4. **<자료 1>**은 **[과학탐구실험 1]** 의 (2) '**과학 탐구의 과정과 절차**' 단원의 성취기준이다. 또한, **<자료 2>**는 김 교사가 진행한 이 단원의 **[수업 과정]** 일부이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[10과탐1-02-01] 직접적인 관찰을 통한 탐구를 수행하고, ㉠ 귀납적 탐구방법을 설명할 수 있다.

[10과탐1-02-02] 가설 설성을 포함한 과학사의 대표석인 탐구실험을 수행하고, ㉡ 연역적 탐구방법의 특징을 예증할 수 있다.

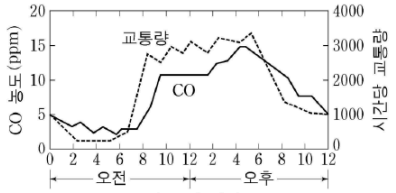
[10과탐1-02-03] 탐구 수행에서 얻은 정성적 혹은 정량적 데이터를 분석하고 그 결과를 다양하게 표상하고 소통할 수 있다.

[10과탐1-02-04] 흥미와 호기심을 갖고 과학 탐구에 참여하고, 분야 간 협동 연구 등을 통해 협력적 탐구 활동을 수행하며, 도출한 결과를 증거에 근거하여 해석하고 평가할 수 있다.

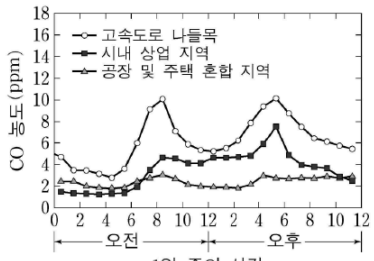
<자료 2>

(가) 도시 X에서 날씨가 좋은 어느 날 하루 동안의 일산화탄소(CO)농도 변화에 관한 다음 자료를 학생들에게 제시한다.

(나) **<그림 1>**과 **<그림 2>**에 제시된 자료를 바탕으로, 기상 등 모든 조건이 동일한 다음 날 ㉢ 도시 X의 세 지역에서 일어날 것으로 예상하는 현상들을 발표하고 토론한다. (단, 교통량을 제외하고 다른 요인이 CO 농도변화에 미치는 영향은 고려하지 않는다.)



<그림 1> 도심에서의 CO 농도 및 교통량 변화.



<그림 2> 지역별 CO 농도 변화.

<작성 방법>

- **<자료 2>**의 **[수업 과정]**이 **<자료 1>**의 어느 성취기준에 부합되는지를 쓰고, 그 판단 준거와 함께 서술할 것.
- **<자료 1>**의 밑줄 친 ㉠ 귀납적 탐구방법에서 교사의 주된 역할을 제시할 것.
- **<자료 1>**의 밑줄 친 ㉡ 연역적 탐구방법의 특징을 함양하기 위한 교수 · 학습 방안을 제시할 것.
- **<자료 1>**의 **[10과탐1-02-04]**의 성취기준을 달성하기 위한 **STEAM** 교육의 실례 한 가지를 제안할 것.

정답

- 부합하는 성취기준: **[10과탐1-02-03]** — 하루 동안의 일산화탄소(CO) 농도 변화에 관한 자료의 추리와 이를 바탕으로 예상되는 현상들을 발표하고 토론하기 때문이다(정성·정량 데이터 분석, 다양한 표상과 소통).
- ㉠ 귀납적 탐구 방법에서 교사의 역할: 학생들 **스스로 주요한 개념이나 그들 간의 관계(규칙성)를 찾도록 안내**한다.
- ㉡ 연역적 탐구 방법의 특징을 함양하기 위한 방안: **이미 학습된 포괄적 지식으로 주어진 현상을 설명하거나 새로운 현상을 예측·서술하게 한다.**
- [10과탐1-02-04] STEAM 실례: **화학 반응을 활용한 과학 마술 시나리오 개발 및 시연하기**

공식·핵심 개념

- 귀납적 탐구: 여러 사례 → 규칙성 발견(교사는 안내자)
- 연역적 탐구: 일반 원리 → 개별 현상 설명·예측
- STEAM: 과학·기술·공학·예술·수학 융합, 흥미·협력 탐구

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 2022 개정 [과학탐구실험 1] 성취기준은 새 교육과정 문항으로 출제하기 좋습니다.

자료 해석 (가)·(나)는 실험을 직접 하지 않고 **주어진 그래프 자료를 분석**해 다음 날 세 지역의 CO 변화를 예상·발표·

토론합니다. 이는 데이터를 분석하고 결과를 표상·소통하는 [10과탐1-02-03]에 해당합니다(직접 관찰 탐구인 -01, 과학사 실험인 -02와 구별).

채점 포인트·함정

- 성취기준 번호와 함께 "자료 분석·예상·발표·토론"이라는 판단 준거를 씁니다.
- STEAM 실례는 협력적 탐구와 결과 해석·평가가 드러나는 활동이면 인정됩니다.

B형 5번 · 선행조직자와 개념도 평가

목차로 ↑

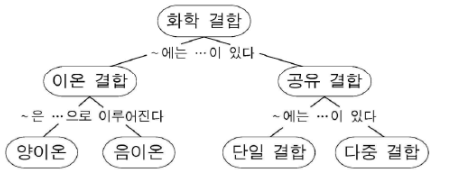
5. **<자료 1>**은 김 교사가 화학결합에 대하여 구성한 **[수업 과정]**이고, **<자료 2>**는 이 수업에 참여한 학생이 수업도입부와 후반부에 작성한 **[개념도]**이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

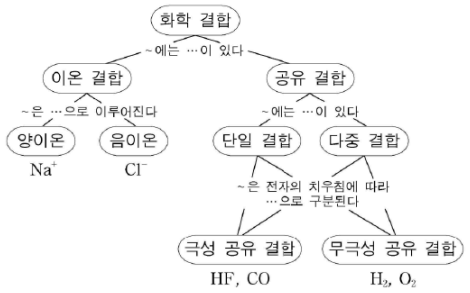
(가) 화학결합에 대한 사전지식과 관련하여 교사가 미리 작성한 도표를 제시한 후, 이에 기초하여 개념도를 각자 작성하게 한다.
(나) 교사가 극성공유결합과 무극성 공유결합의 개념을 설명한다.
(다) 학생들은 (가)에서 작성한 자신의 개념도를 각자 수정하게 한다.
(라) 학생의 개념도에 대한 피드백을 제공한 후, 화학결합에 관한 개념 변화에 대하여 평가한다.

<자료 2>

◦ **[수업 과정]**의 (가)에서 윤수가 작성한 개념도



◦ **[수업과정]**의 (다)에서 윤수가 수정한 개념도



<자료 3>

• 명제 : (㉠) 각 1점. • 위계 : 개념들의 위계적 관계 즉 하위개념과 상위개념의 관계가 타당하면 각 위계 단계마다 5점. • 교차연결 : 서로 다른 가지와의 유의한 연결 즉 한 개념의 위계관계와 다른 개념의 위계관계를 맺는 교차연결(cross links)이 타당하고 유의미하면 각 10점, • 실례 : 실례로 보여주는 사건과 대상이 타당하면 각 1점.

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**의 **[수업 과정]** (가)에서 교사가 의도한 포섭전략에서의 주요기능과 학습 적용원리를 **오슈벨(Ausubel)**의 유의미학습 이론에 근거하여 설명할 것.
◦ **<자료 1>**의 **[수업 과정]** (다)의 학생 활동에 대한 자기 평가적 의의를 쓸 것.
◦ **<자료 2>**의 **[수업 과정]** (다)에서 윤수가 수정한 개념도에서 나타난 위계 점수를 **<자료 3>**에 근거하여 쓸 것.
◦ **<자료 3>**의 빈칸(㉠)에 해당하는 채점 준거를 제시할 것.

정답

- (가)의 포섭 전략: **비교 선행조직자**로서 **관념적 근거지를 제공**하고 **인지적 다리** 기능을 함으로써 **통합적 조정(화합)**의 원리를 갖도록 한다.
- (다)의 자기 평가적 의의: **수업 전에 작성한 개념도와 비교하여 학습된 정도와 개념의 종류를 확인**할 수 있다.
- 위계 점수: **3 × 5 = 15점**
- ㉠: **개념들의 연관, 즉 개념들 사이의 관계를 바르게 서술하는 명제가 타당하면**

공식·핵심 개념

- 선행조직자: 설명 조직자(새 내용) / **비교 조직자**(사전 지식과 비교)
- 노박·고윈 채점: 명제 1, 위계 5/단계, 교차연결 10, 실례 1
- 개념도의 자기 평가: 수업 전후 비교로 개념 변화 확인

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 개념도 채점 기준과 선행조직자는 꾸준히 나오는 교육론 소재입니다.

위계 계산. 수정한 개념도: 화학 결합 → (이온 결합·공유 결합) → (양이온·음이온, 단일·다중 결합) → (극성·무극성 공유 결합). 타당한 위계 단계는 **3단계** → 3 × 5 = 15점.

채점 포인트·함정

- "비교" 선행조직자인 이유는 학생의 **사전 지식(화학결합)과 관련된 도표**를 제시했기 때문입니다.
- 교차 연결은 "단일·다중 결합 → 극성·무극성"이 서로 다른 가지를 잇는지로 따지는데, 같은 '공유 결합' 가지 안의 연결이라 교차 연결 점수는 없습니다.

B형 6번 · $XeOF_4$의 진동 기약표현

목차로 ↑

6. 다음은 $XeOF_4$에 관한 지표표이다.

C_{4v}	E	$2C_4$	C_2	$2\sigma_v$	$2\sigma_d$		
A_1	1	1	1	1	1	z	x^2+y^2, z^2
A_2	1	1	1	−1	−1	R_z	
B_1	1	−1	1	1	−1		x^2-y^2
B_2	1	−1	1	−1	1		xy
E	2	0	−2	0	0	$(x, y), (R_x, R_y)$	(xz, yz)

$XeOF_4$ 분자의 모든 운동에 대한 가약 표현($\Gamma^{(18)}_{total}$)의 지푯값(χ)과 기약 표현을 각각 쓰고, 이를 근거로 하여 $XeOF_4$ 분자의 진동 운동에 해당하는 기약 표현을 쓰시오. Xe−F 신축 진동에 해당하는 기약 표현을 쓰고, IR 활성 Xe−F 신축 진동에 대한 기약 표현을 쓰시오. [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) $\chi(\Gamma_{total}) = 18, 2, -2, 4, 2$; $\Gamma_{total} = 4A_1 + A_2 + 2B_1 + B_2 + 5E$; $\Gamma_{vib} = 3A_1 + 2B_1 + B_2 + 3E$; Xe-F 신축 $A_1 + B_1 + E$; IR 활성 Xe-F 신축 $A_1 + E$

공식·핵심 개념

- $\chi_{3N}(R)$ = (제자리 원자 수) × (원자당 기여: E 3, C_4 1, C_2 −1, σ 1)
- $\Gamma_{vib} = \Gamma_{3N} - \Gamma_{trans} - \Gamma_{rot}$
- IR 활성: x, y, z와 같은 기약표현 (C_{4v}: A_1, E)

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 진동 모드 기약표현과 IR 활성 판정은 무기에서 거의 매년 나옵니다.

주어진 것 $XeOF_4$(사각뿔, C_{4v}, Xe·O가 C_4 축, F 4개가 σ_v 위)

(1) Γ_total.

C_{4v}	E	$2C_4$	C_2	$2\sigma_v$	$2\sigma d$
제자리 원자	6	2	2	4	2
원자당 기여	3	1	−1	1	1
χ	18	2	−2	4	2

(2) 축소 (h = 8).

$$n(A_1) = \tfrac{1}{8}[18 + 2\cdot 2 + (-2) + 2\cdot 4 + 2\cdot 2] = \tfrac{32}{8} = 4$$
$$n(A_2) = \tfrac{1}{8}[18 + 4 - 2 - 8 - 4] = 1$$
$$n(B_1) = \tfrac{1}{8}[18 - 4 - 2 + 8 - 4] = 2$$
$$n(B_2) = \tfrac{1}{8}[18 - 4 - 2 - 8 + 4] = 1$$
$$n(E) = \tfrac{1}{8}[2\cdot 18 + 0 + (-2)(-2) + 0 + 0] = \tfrac{40}{8} = 5$$

(3) Γ_vib. 병진 $A_1 + E$, 회전 $A_2 + E$를 뺍니다.

$$\Gamma_{vib} = 3A_1 + 2B_1 + B_2 + 3E \quad (3 + 2 + 1 + 6 = 12 = 3N - 6)$$

(4) Xe–F 신축. 결합 벡터 4개의 Γ: E 4, C_4 0, C_2 0, σ_v 2, σd 0.

$$n(A_1) = \tfrac{1}{8}(4 + 2\cdot 2) = 1, \quad n(B_1) = \tfrac{1}{8}(4 + 2\cdot 2) = 1$$
$$n(E) = \tfrac{1}{8}(2\cdot 4) = 1 \;\Rightarrow\; A_1 + B_1 + E$$

(5) IR 활성. z → A_1, (x, y) → E이므로 **A_1 + E** (B_1은 Raman 활성).

검산 Γ_total 차원 4 + 1 + 2 + 1 + 10 = 18 = 3N ✓

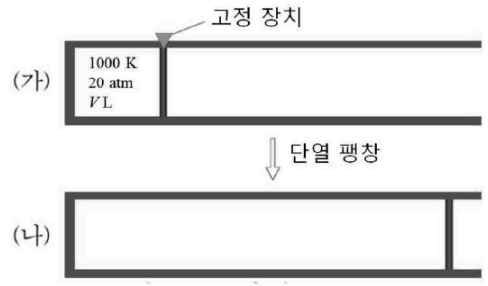
채점 포인트·함정

- C_2에서 원자당 기여는 −1입니다(2 × (−1) = −2).
- F가 σ_v 위에 있는지 σd 위에 있는지에 따라 B_1·B_2가 바뀝니다. 문제의 지표표 $\chi(\sigma_v = 4)$로 F가 σ_v 위에 있음을 확인합니다.

B형 7번 · 일정 외부 압력에 대한 비가역 단열 팽창

목차로 ↑

7. 그림 (가)는 실린더에 들어 있는 이상 기체 X의 초기 상태를, (나)는 (가)의 고정 장치를 제거한 후 X가 초기 압력과 초기 온도가 20기압과 1000 K인 1몰의 이상 기체를 초기 부피의 4배가 될 때까지 실린더 외부의 일정한 압력인 1기압에 대하여 정압 단열적으로 비가역 팽창시켰다.



이 과정의 내부 에너지 변화(ΔU)를 R, mol 및 K이 포함된 식으로 쓰고, 구하는 과정도 함께 쓰시오. 또한, 전체 엔트로피 변화($\Delta S_{\text{전체}} = \Delta S_{\text{계}} + \Delta S_{\text{주위}}$)를 R, mol 및 ln(자연로그)가 포함된 식으로 쓰고, 구하는 과정도 함께 쓰시오. (단, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다. 또한, 실린더 내벽과 피스톤은 단열벽으로 되어 있다. 또한, 이상 기체의 일정 압력 몰 열용량($C_{P,m}$)은 $4R$이다.) [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) $\Delta U = -150\,R\cdot\mathrm{K}\cdot\mathrm{mol}$ (최종 온도 950 K), $\Delta S_{\text{전체}} = 2R\ln 2 + 3R\ln\dfrac{95}{100}$ (단위 mol 곱함)

공식·핵심 개념

- 단열: q = 0 → $\Delta U = w = -P_{ext}\Delta V$
- 이상 기체 $\Delta U = nC_{V,m}\Delta T$, $C_{V,m} = C_{P,m} - R$
- $\Delta S = nC_{V,m}\ln\dfrac{T_2}{T_1} + nR\ln\dfrac{V_2}{V_1}$, 단열이므로 $\Delta S_{\text{주위}} = 0$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 비가역 단열 팽창의 ΔU·ΔS는 열역학 서술형의 단골입니다.

주어진 것 n = 1 mol, T_1 = 1000 K, P_1 = 20 atm, $V_2 = 4V_1$, P_{ext} = 1 atm, $C_{P,m} = 4R$

(1) 처음 부피.

$$V_1 = \frac{nRT_1}{P_1} = \frac{1\cdot R\cdot 1000}{20} = 50R \ (\text{atm 단위})$$

(2) 일.

$$\Delta V = 4V_1 - V_1 = 150R, \qquad w = -P_{ext}\Delta V = -1\times 150R$$

$$\Delta U = q + w = -150\,R\cdot\mathrm{K}\cdot\mathrm{mol}$$

(3) 최종 온도. $C_{V,m} = 4R - R = 3R$:

$$\Delta U = nC_{V,m}\Delta T \ \Rightarrow\ -150R = 3R\,\Delta T \ \Rightarrow\ \Delta T = -50\ \mathrm{K},\ T_2 = 950\ \mathrm{K}$$

(4) 계의 엔트로피.

$$\Delta S_{\text{계}} = 3R\ln\frac{950}{1000} + R\ln 4 = 3R\ln\frac{95}{100} + 2R\ln 2$$

(5) 주위. 열 출입이 없으므로 $\Delta S_{\text{주위}} = 0 \rightarrow \Delta S_{\text{전체}} = 2R\ln 2 + 3R\ln\frac{95}{100}$

검산 수치: $2(0.693) + 3(-0.0513) = 1.232\,R > 0$ — 비가역 과정이므로 전체 엔트로피 증가 ✓. 최종 압력 $P_2 = \frac{950}{1000}\cdot\frac{20}{4} = 4.75$ atm > 1 atm (피스톤은 계속 밀려나다 고정 장치에서 멈춤).

채점 포인트·함정

- 가역 단열($\Delta S = 0$) 식 $TV^{\gamma-1}$ = 일정을 쓰면 틀립니다. 외부 압력이 일정한 **비가역** 과정입니다.
- C_P,m = 4R이 주어졌으므로 C_V,m = 3R로 바꿔 써야 합니다.

B형 8번 · 바이사이클로 알켄의 오존 분해와 분자 내 고리 에터 형성

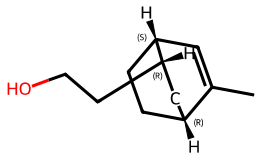
목차로 ↑

8. 다음은 출발물질 A로부터 중간 생성물 B와 최종 생성물 C를 합성하는 과정이다.

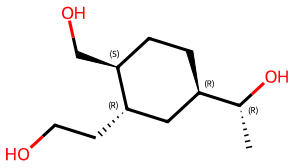


위 반응에서 중간 생성물 B와 최종 생성물 C의 구조를 그리시오. 또한, C에서 OH가 치환된 입체중심 탄소를 별표(*)로 표기하고 CIP 체계에 따라 *R*, *S* 절대입체배열을 쓰시오. (단, 각 단계에서 주생성물은 적절한 분리·정제 과정을 통하여 얻는다.) [4점]

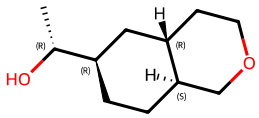
정답 B = 고리가 열린 **트라이올**(CH_2OH, CH_2CH_2OH, $CH(OH)CH_3$가 붙은 사이클로헥세인, $C_{11}H_{22}O_3$), C = **trans-접합 옥타하이드로아이소크로멘**(6원 고리 에터) + 곁사슬 $CH(OH)CH_3$. OH가 붙은 입체중심(*) = 곁사슬 CH(OH) 탄소 — $NaBH_4$ 환원이 입체선택적이지 않아 **R·S 두 부분입체이성질체가 함께** 생김 (검토 메모 3).



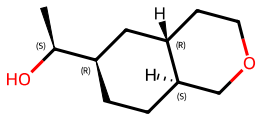
A (as drawn)



B triol $C_{11}H_{22}O_3$



C (4aR,6R,8aS), trans-fused



C side-chain epimer

공식·핵심 개념

- O_3 후 SMe_2: C=C 절단 → 알데하이드·케톤(산화 없음)
- $NaBH_4$: 알데하이드·케톤 → 1차·2차 알코올
- TsCl/pyridine: **입체 장애가 가장 작은 1차 OH**를 선택적으로 토실화 → 좋은 이탈기
- 분자 내 SN2: 5·6원 고리 형성이 빠름

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 고리 화합물 오존 분해와 분자 내 SN2, CIP 판정을 묶은 다단계 서술형은 유기 고난도 유형입니다.

주어진 것 A: 메틸이 붙은 C=C를 가진 바이사이클로[2.2.2] 옥텐 + CH_2CH_2OH 곁사슬. 1) O_3 2) SMe_2 3) $NaBH_4$ → B, p-TsCl/pyridine → C

풀이 전략 고리 C=C를 끊으면 바이사이클로 골격이 사이클로헥세인 하나로 열리고, 다리목 두 탄소에 CHO와 $COCH_3$가 cis로 남습니다. 이후 환원 → 1차 OH 토실화 → 분자 내 SN2 순서로 추적합니다.

(1) 오존 분해. C=C(CH–$C(CH_3)$)가 끊어져 한 다리목에 **CHO**, 다른 다리목에 **$COCH_3$**가 생깁니다. 두 다리목 치환기는 원래 같은 다리에 있었으므로 고리에서 **cis(1,4)** 입니다. 곁사슬 CH_2CH_2OH는 CHO 쪽 다리목 옆 탄소에 남습니다.

(2) $NaBH_4$. CHO → **CH_2OH**, $COCH_3$ → **$CH(OH)CH_3$** → B(트라이올, $C_{11}H_{22}O_3$).

(3) 토실화. 1차 OH 두 개(고리의 CH_2OH, 곁사슬 CH_2CH_2OH) 중 고리에서 더 먼 **CH_2CH_2–OH**가 입체 장애가 가장 작아 먼저 토실화됩니다(필기). 2차 OH는 반응이 느립니다.

(4) 분자 내 SN2. 이웃 탄소의 CH_2OH 산소가 C–OTs 탄소를 뒤에서 공격 → O, CH_2, 고리 C, 고리 C, CH_2, CH_2로 된 **6원 고리 에터**. 원래 이웃한 두 고리 치환기가 trans였으므로 접합부는 **trans-접합**입니다.

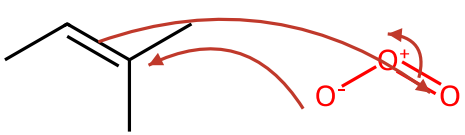
(5) OH가 붙은 입체중심의 CIP. 곁사슬 탄소의 치환기: –OH > –CH(고리, C·C·H) > $-CH_3$ > –H. H를 뒤로 두고 OH → 고리 → CH_3 방향이 시계 방향이면 R, 반시계면 S입니다. 이 탄소는 (2) 단계에서 평면 C=O에 H^-가 어느 면으로든

들어가 만들어지므로 **R와 S가 모두 생깁니다**(RDKit: 그림의 첫 구조 R, 두 번째 구조 S).

왜 이 생성물인가 오존 분해로 C=C만 끊기므로 고리의 다른 입체중심은 그대로 유지되고, 토실화는 가장 덜 붐빈 1차 OH에서, 고리화는 6원 고리가 되는 이웃 O에서 일어납니다. 2차 OH(CH(OH)CH_3)는 토실화되더라도 6원 고리를 만들 위치가 아니라 그대로 남습니다.

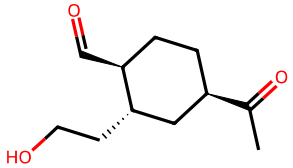
검산 B $C_{11}H_{22}O_3$ − H_2O(실제로는 −TsOH) = C $C_{11}H_{20}O_2$ ✓ (RDKit)

메커니즘 — ① 오존 분해 (반응하는 C=C 부분만)



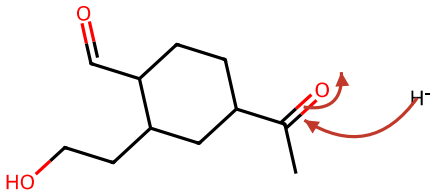
(1) O_3 1,3-쌍극자 첨가 (반응하는 C=C 부분만)

↓ 1차 오존화물 → 2차 오존화물 → SMe_2 환원



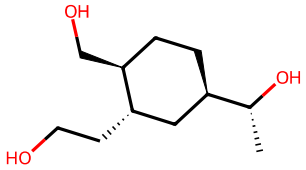
고리가 열린 케토알데하이드 (고리 입체는 유지)

메커니즘 — ② $NaBH_4$ 환원



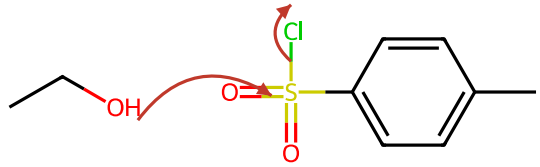
(2) $NaBH_4$: 케톤·알데하이드 모두 H^- 첨가

↓ EtOH 양성자화



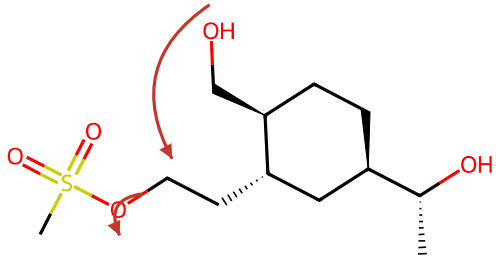
B 트라이올: 곁사슬 CH(OH) 탄소는 R/S 혼합

메커니즘 — ③ 토실화와 분자 내 SN2



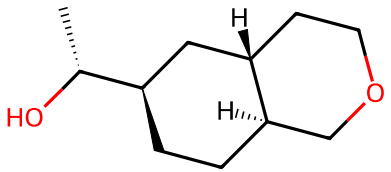
(3) 입체 장애가 가장 작은 1차 OH가 S 공격, Cl^- 이탈

↓ pyridine이 O–H 양성자 제거 → R–OTs



(4) 분자 내 SN2: CH_2OH의 O → C–OTs (Ts는 Ms로 간략)

↓ pyridine $-H^+$ (6원 고리 에터)



C: trans-접합 옥타하이드로아이소크로멘

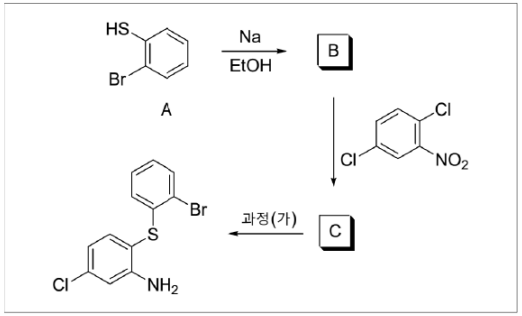
채점 포인트·함정

- SMe_2(환원성 처리)이므로 카복실산이 아니라 알데하이드·케톤이 생깁니다.
- TsCl/pyridine만으로 끝나면 토실레이트지만, 분자 안에 6원 고리를 만들 수 있는 OH가 있으면 고리화가 이어집니다.
- 별표는 곁사슬 CH(OH) 탄소에 표시합니다.

B형 9번 · 친핵성 방향족 치환(SNAr)과 니트로기 환원

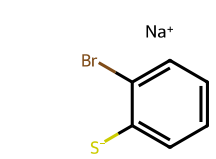
목차로 ↑

9. 다음은 출발 물질 A로부터 주생성물 B와 C를 거쳐 최종 주생성물 D를 합성하는 반응식이다.

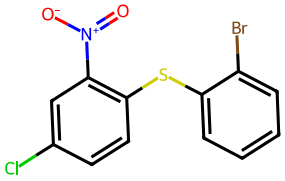


위 반응에서 B → C 과정은 어느 메커니즘으로 진행되는가? 중간 생성물 C의 구조를 그리고, 과정 (가)에 사용할 수 있는 시약을 한 가지만 쓰시오. (단, 각 단계에서 주생성물은 적절한 분리·정제 과정을 통하여 얻는다.) [4점]

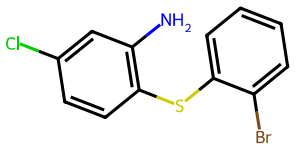
정답 B → C: **친핵성 방향족 치환(SNAr, 첨가–제거)**. C = (2-bromophenyl)(4-chloro-2-nitrophenyl) sulfide ($C_{12}H_7BrClNO_2S$). (가) 시약: **Fe/HCl** (또는 $SnCl_2$/HCl; H_2/Pd-C는 검토 메모 4)



B 2-bromothiophenolate



C C12H7BrClNO2S



D (given)

공식·핵심 개념

- SNAr 조건: 강한 전자 끌기기(NO_2)가 이탈기의 **ortho·para**에 있어야 함
- 첨가–제거: Meisenheimer 착물(음전하가 NO_2의 O까지 비편재화)
- $ArNO_2$ → $ArNH_2$: Fe/HCl, $SnCl_2$/HCl, H_2/Pd-C

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — SNAr의 위치 선택성과 Meisenheimer 착물은 유기 서술형의 단골입니다.

주어진 것 A 2-bromobenzenethiol, Na/EtOH → B, 2,5-다이클로로나이트로벤젠 → C, (가) → D(아민)

(1) B. Na + EtOH → NaOEt. EtO^-가 산성인 S–H(pKa ≈ 7)를 떼어 **티올레이트 ArS^-Na^+**를 만듭니다.

(2) 어느 Cl이 치환되는가. 1,4-다이클로로-2-나이트로벤젠에서 C1–Cl은 NO_2의 **ortho**, C4–Cl은 NO_2의 **meta**입니다. ortho Cl 자리에 친핵체가 첨가되어야 음전하가 NO_2의 O까지 퍼지므로, **NO_2 옆 Cl만 치환**됩니다.

(3) C. ArS^-가 C1을 공격 → Meisenheimer 착물 → Cl^- 이탈 → 2-니트로-4-클로로페닐 설파이드. D(주어진 아민)와 골격이 일치합니다.

(4) (가). NO_2 → NH_2 환원. Ar–Br, Ar–Cl, C–S를 보존해야 하므로 **Fe/HCl**(또는 $SnCl_2$/HCl) 후 염기 처리가 가장 적합합니다.

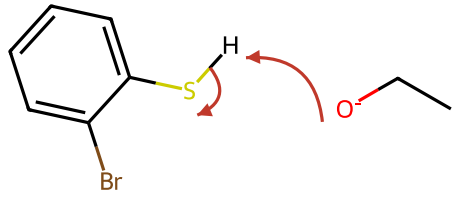
왜 이 생성물인가 SNAr의 속도는 Meisenheimer 착물의 안정성이 정합니다. NO_2가 ortho·para에 있을 때만 음전하를 직접 받을 수 있어 그 위치의 Cl만 반응합니다.

ArS^-의 Br은 니트로기가 없는 고리에 있어 반응하지 않습니다.

검산 $C_{12}H_7BrClNO_2S$ → (NO_2 → NH_2) $C_{12}H_9BrClNS$ = D

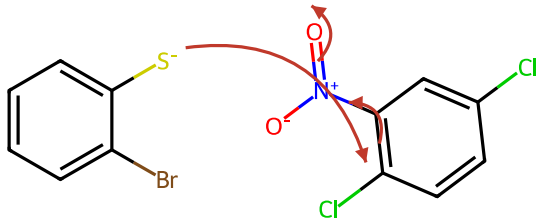
✓ (RDKit)

메커니즘 — 티올레이트 생성과 SNAr (첨가–제거)



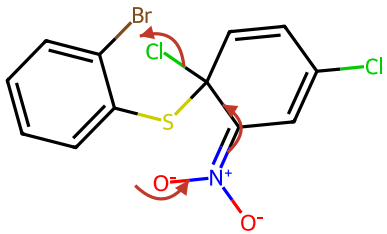
(1) Na + EtOH → EtO^-가 S–H 제거 → B (티올레이트)

↓ 2,5-다이클로로나이트로벤젠



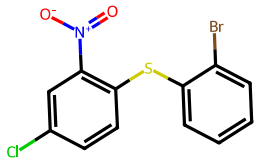
(2) 첨가: S^-가 NO_2 ortho의 C–Cl 탄소 공격

↓ Meisenheimer 착물 (음전하가 NO_2 O까지)



(3) 제거: 방향족성 회복, Cl^- 이탈

↓



C (2-bromophenyl)(4-chloro-2-nitrophenyl) sulfide

채점 포인트·함정

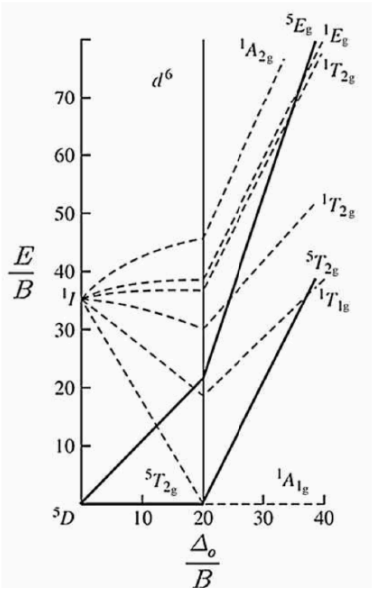
- "친핵성 방향족 치환" 또는 "SNAr(첨가–제거)"로 써야 합니다. SN1·SN2(방향족 탄소에서는 일어나지 않음)는 오답입니다.
- 시약은 한 가지만 쓰라고 했으므로 가장 확실한 Fe/HCl 하나를 씁니다.

B형 10번 · d^6 Tanabe–Sugano 도표와 $[Co(en)_3]^{3+}$

목차로 ↑

10. <자료>는 정팔면체 구조의 d^6 전자배치에 대한 Tanabe–Sugano 상관 도표와 $[Co(en)_3]^{3+}$에 관한 전자 스펙트럼 정보이다.

[d^6 전자배치에 대한 Tanabe–Sugano 상관 도표]



[$[Co(en)_3]^{3+}$에 관한 전자 스펙트럼 정보]

저스핀 d^6 전자배치를 가지는 $[Co(en)_3]^{3+}$는 Tanabe–Sugano 상관 도표에서 $^1A_{1g} \rightarrow {}^1T_{1g}$와 $^1A_{1g} \rightarrow {}^1T_{2g}$의 2개의 스핀 허용 전이가 가시선 영역에 존재하며, 자외선 영역에서도 스핀 허용 전이가 예상되지만, 전하 이동 전이에 가려진다. $[Co(en)_3]^{3+}$의 전자 스펙트럼에서는 2개의 띠가 $21{,}546\ cm^{-1}$와 $29{,}600\ cm^{-1}$에서 나타나며, 이들 두 에너지의 비가 $\frac{^1A_{1g} \rightarrow {}^1T_{2g}}{^1A_{1g} \rightarrow {}^1T_{1g}} = \frac{29{,}600\ cm^{-1}}{21{,}546\ cm^{-1}} = 1.37$일 때 $\Delta_o/B = 40$ 값을 가진다. $\Delta_o/B = 40$에서 가장 작은 에너지의 전이에 대한 E/B값은 $E/B = 38$이고, 이 값을 이용하여 라카 인자(Racah parameter) B를 결정한다.

리간드와 결합하지 않은 d^6 자유 전이 금속 이온의 바닥상태 항의 축퇴도(degeneracy)를 쓰고, 고스핀 d^6 전자배치를 가지는 $[CoF_6]^{3-}$의 스핀 허용 전이를 쓰시오. $[Co(en)_3]^{3+}$ 착물의 바닥상태 기약 표현의 축퇴도(degeneracy)를 쓰시오. $[Co(en)_3]^{3+}$ 착물의 $B(cm^{-1})$와 $\Delta_o(cm^{-1})$를 각각 쓰고, 구하는 과정도 함께 쓰시오. (단, 뒤틀림(distortion)과 스핀–궤도 짝지음은 무시한다.) [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) 자유 이온 바닥 항(^5D) 축퇴도 **25**, $[CoF_6]^{3-}$ 스핀 허용 전이 **$^5T_{2g}$ → ^5Eg**, $[Co(en)_3]^{3+}$ 바닥 상태(^1A_1g) 축퇴도 **1**, $B = 567\ cm^{-1}$, $\Delta_o = 22\,680\ cm^{-1}$

공식·핵심 개념

- 항의 축퇴도 = (2S + 1)(2L + 1)
- 스핀 허용: 같은 스핀 다중도끼리
- Tanabe–Sugano: 띠 에너지 비 → Δo/B, E/B 값 → B

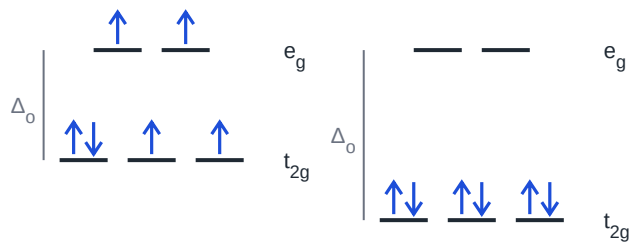
2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — Tanabe–Sugano로 B·Δo를 구하는 문항은 무기 서술형 최빈출입니다.

(1) 자유 이온 d^6. 바닥 항 ^5D: S = 2, L = 2.

$$(2S+1)(2L+1) = 5 \times 5 = 25$$

(2) $[CoF_6]^{3-}$. F^-는 약한 장 → 고스핀 $t_{2g}^4 eg^2$ = **$^5T_{2g}$**. 같은 다중도(5)의 들뜬 상태는 **^5Eg**($t_{2g}^3 eg^3$) 하나뿐 → $^5T_{2g}$ → ^5Eg.

$[CoF_6]^{3-}$ 고스핀 $[Co(en)_3]^{3+}$ 저스핀



$^5T_{2g}$ (축퇴도 15) $^1A_{1g}$ (축퇴도 1)

(3) $[Co(en)_3]^{3+}$. 강한 장 → 저스핀 t_{2g}^6 = **^1A_1g** → (2S + 1) × (A의 궤도 축퇴 1) = 1 × 1 = **1**.

(4) B와 Δo. 띠 에너지 비 29 600 / 21 546 = 1.37 → Δo/B = 40. 이때 가장 낮은 전이(^1A_1g → ^1T_1g)의 E/B = 38.

$$B = \frac{21\,546\ cm^{-1}}{38} = 567\ cm^{-1}$$

$$\Delta_o = 40B = 40 \times 567 = 22\,680\ cm^{-1}$$

검산 자유 Co^{3+}의 B(≈ 1100 cm^{-1})보다 작아(β = 567/1100 ≈ 0.52) 공유성(네펠라욱세틱 효과)이 큰 착물과 일치합니다 ✓

채점 포인트·함정

- 바닥 상태의 E/B는 0이므로, 첫 번째 띠 21 546 cm^{-1}를 E/B = 38로 나눕니다.
- ^5D의 축퇴도를 5로만 쓰면(궤도만) 틀립니다. 스핀 축퇴(5)까지 곱합니다.

B형 11번 · 몰흡광 계수와 표준물 첨가법

목차로 ↑

11. <자료>는 자외선–가시선 분광 광도법에 관한 것이다. <자료 1>는 어떤 화합물에 관한 흡광도 측정의 [실험 과정] 및 [실험 결과]이고, <자료 2>는 복잡한 매트릭스로 이루어진 시료용액의 농도를 표준물 첨가법으로 실험한 결과이다.

<자료 1>

[실험 과정]

(가) 몰질량이 a g/mol인 화합물 b g을 물에 녹여 부피 플라스크를 이용해 10.0 mL 수용액을 만든다.

(나) 이 수용액 1.00 mL를 옮김 피펫으로 취해서 새로운 10.0 mL에 부피 플라스크에 옮긴 후 물로 묽힌다.

(다) 묽힌 수용액을 투과 길이 c cm인 셀에 넣어 510 nm에서 측정한 흡광도를 측정한다.

[실험 결과]

측정된 흡광도는 0.40 이다. 여기서는 바탕 흡광도는 고려하지 않는다.

<자료 2>

[표]는 100 mL 부피 플라스크를 5개 준비하여 미지시료를 50.00 mL씩 각각 넣고 0.500 M의 표준용액을 주어진 양만큼 넣은 다음 증류수로 눈금까지 채운 후 측정된 흡광도 결과이다.

플라스크	미지시료 (mL)	표준용액 (mL)	최종부피 (mL)	흡광도
1	50.00	0.00	100.00	0.250
2	50.00	10.00	100.00	0.450
3	50.00	20.00	100.00	0.650
4	50.00	30.00	100.00	0.850
5	50.00	40.00	100.00	1.050

<자료 1>에 의거하여 이 화합물의 몰흡광 계수(ϵ, $\mathrm{M^{-1}cm^{-1}}$)를 a, b 및 c가 포함된 식으로 쓰고, (다)의 실험에서 셀의 투과 길이를 $2c$ cm로 늘릴 경우의 투광도 백분율(T %)을 10^{x}의 형태로 쓰시오. <자료 2>의 [표]에 근거하여 미지시료의 희석 전 농도를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) $\varepsilon = \dfrac{4.0a}{bc} \times 10^{-2}\ \mathrm{M^{-1}cm^{-1}}$, $T\% = 10^{1.20}$, 미지시료의 희석 전 농도 **0.125 M**

공식·핵심 개념

- Beer 법칙 $A = \varepsilon bc$, $A = -\log T = 2 - \log T\%$
- 표준물 첨가법: $A = m(V_s c_s + V_x c_x)$ → x 절편에서 $V_x c_x = |V_{s,0}| c_s$

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — Beer 법칙과 표준물 첨가법은 분석화학에서 해마다 형태를 바꿔 나옵니다.

(1) 측정 용액 농도. b g ÷ a g/mol = b/a mol을 10.0 mL에 녹이고, 1.00 mL를 10.0 mL로 10배 희석:

$$c = \frac{b/a}{0.0100\ \mathrm{L}} \times \frac{1}{10} = \frac{10b}{a}\ \mathrm{M}$$

(2) ε.

$$\varepsilon = \frac{A}{b_{path}\, c} = \frac{0.40}{c \cdot \frac{10b}{a}} = \frac{0.040a}{bc} = \frac{4.0a}{bc} \times 10^{-2}\ \mathrm{M^{-1}cm^{-1}}$$

(3) 투과 길이 2c. 흡광도 2배 → A = 0.80.

$$T = 10^{-0.80}, \qquad T\% = 100 \times 10^{-0.80} = 10^{2-0.80} = 10^{1.20}\ (\approx 15.8\%)$$

(4) 표준물 첨가. 표준 10.00 mL마다 A가 0.200씩 증가 → 기울기 0.0200 /mL. 흡광도 0 외삽:

$$V_{s,0} = -\frac{0.250}{0.0200} = -12.5\ \mathrm{mL}$$

$$c_x = \frac{12.5\ \mathrm{mL} \times 0.500\ \mathrm{M}}{50.00\ \mathrm{mL}} = 0.125\ \mathrm{M}$$

검산 플라스크 5: 0.250 + 40.00 × 0.0200 = 1.050 ✓

채점 포인트·함정

- 셀 길이 기호(c)와 농도 기호가 겹치므로 식에서 구별해 씁니다.
- 표준물 첨가법에서는 최종 부피(100 mL)가 모든 플라스크에서 같아 약분됩니다. 미지시료 부피 50.00 mL로 나누는 것을 잊지 않습니다.